

Trabajo Práctico 2 - Macroeconometría

L. Armelini, J. Hunicken & F. Paz

2026



Resumen ejecutivo

Este trabajo analiza el traspaso del tipo de cambio nominal a los precios en México utilizando información mensual para el período febrero de 2008–enero de 2026. Los resultados del VAR en el inciso 2 muestran que un shock positivo del tipo de cambio genera una respuesta del IPC pequeña y estadísticamente no significativa, con un *Exchange Rate Pass-Through* cercano a cero en los distintos horizontes. Estos resultados se mantienen al utilizar *Local Projections* en el inciso 3, aunque estas producen respuestas más variables y menos precisas. Esto, es consistente con un régimen de metas de inflación que contribuye a mantener ancladas las expectativas y limitar la transmisión de shocks cambiarios hacia los precios internos.

En los incisos 4 y 5 exploramos la posibilidad de efectos asimétricos en el traspaso de tipo de cambio a precios y en las funciones de impulso-respuesta, tanto por signo como por magnitud del shock respectivamente. Se encontró evidencia de que, si bien el tipo de cambio nominal era no estacionario, los shocks positivos sobre sí mismo no eran persistentes en su nivel en esta muestra. La evidencia respecto al pass-through es, en general, consistente con lo hallado previamente, no se encuentra pass-through incondicional o promedio significativamente distinto de cero, donde nuevamente asociamos la ausencia de traspasos del tipo de cambio a precios con las medidas tomadas por el Banco de México. La única evidencia hallada de impactos asimétricos fue una evidencia de pass-through ante shocks muy grandes, la cual no fue robusta a especificaciones alternativas y por ello fue descartada como evidencia de traspaso del tipo de cambio a precios.

En el inciso 6 se estimó un VAR incluyendo otras variables tanto domésticas como externas para poder identificar de dónde provienen los shocks sobre el tipo de cambio que antes se trataron de manera indistinta. Esto permitió analizar si la ausencia de pass-through se mantiene al condicionar en shocks específicos. La estrategia de estimación por variables instrumentales presentó desafíos para su interpretación bajo ciertos shocks por la presencia de instrumentos débiles en la primera etapa, lo cual restringe la ventana de horizontes interpretables para varios de los shocks considerados. El hallazgo del inciso 6 fue que a diferencia de otros shocks, aquellos correspondientes a términos de intercambio sí generaron un traspaso de tipo de cambio a precios significativo en los primeros meses luego de ocurrido el shock, sin embargo, dicho impacto es de una magnitud moderada. Por último, el inciso 7 analizó posibles efectos asimétricos de los shocks analizados en inciso 6, encontrando que los shocks de términos de intercambio solo tuvieron poder de generar traspaso del tipo de cambio a precios cuando dichos shocks sobre los términos de intercambio fueron positivos. Por otro lado, se encontró un pass-through significativo de mayor magnitud al condicionar en shocks negativos a la oferta de petróleo, pero el resultado fue tomado con cautela dada la debilidad del instrumento y la posibilidad de ser sostenido por un valor atípico.

En el inciso 8, mediante *Local Projections*, se estimó cómo un shock estructural al tipo de cambio afecta las expectativas de inflación y depreciación a 12 meses, comparándolas con los valores efectivamente realizados en esa ventana. Las expectativas de inflación permanecen ancladas, mientras que las de depreciación sí reaccionan. Los agentes anticipan que las depreciaciones son transitorias. En ambos casos, el test de diferencia entre respuesta esperada y realizada resultó no significativo, lo que indica que los agentes no sobre- ni sub-reaccionan sistemáticamente. Estos resultados confirman la evidencia descriptiva del inciso 1. El inciso 9 definió un ERPT esperado y otro estimado, comparables entre sí y computados por variables instrumentales; en los horizontes interpretables ambos resultan cercanos a cero, confirmando un traspaso reducido que los agentes anticipan correctamente. El inciso 10 replicó el ejercicio condicionando en los seis shocks del inciso 6, encontrando instrumentos débiles salvo para el shock cambiario y el de términos de intercambio. Lo observado refuerza la narrativa del trabajo. Bajo un régimen creíble y tipo de cambio flotante, los shocks se absorben sin trasladarse de manera apreciable a los precios.

Inciso 1

El análisis se realiza para México utilizando información mensual correspondiente al período febrero de 2008–enero de 2026. La construcción de la base de datos, las fuentes de información y las transformaciones aplicadas a cada serie se detallan en el Anexo A. Sobre la base de dichas series transformadas, se presenta a continuación evidencia descriptiva de la relación entre el tipo de cambio nominal y las restantes variables consideradas. En particular, la Figura 1 muestra la evolución conjunta del tipo de cambio nominal con cada una de ellas.

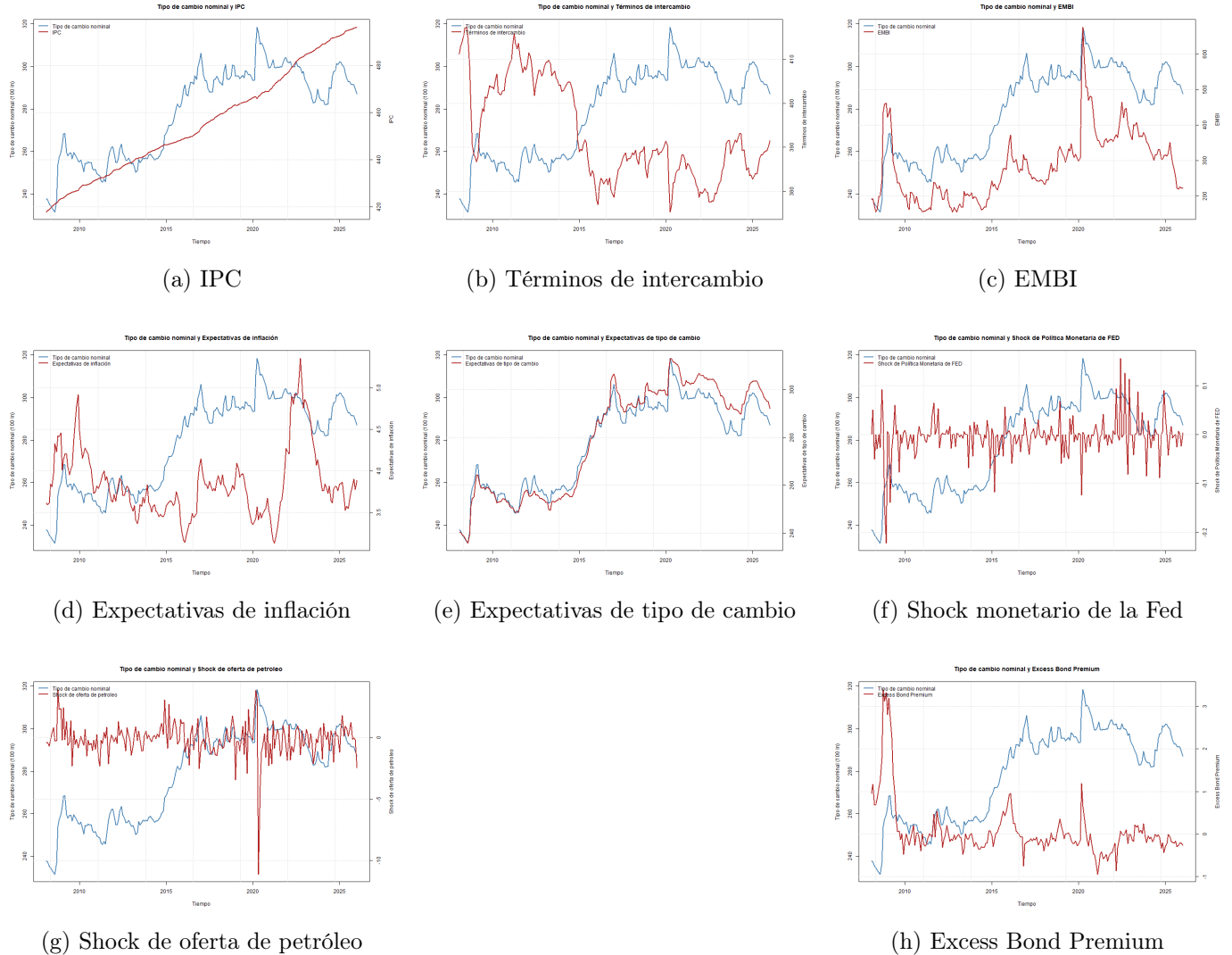


Figura 1: Evolución conjunta del tipo de cambio nominal y las variables consideradas en el análisis. En todos los paneles el tipo de cambio nominal se representa en el eje izquierdo y la variable correspondiente en el eje derecho.

La Figura 1(a) compara la evolución del tipo de cambio nominal y el IPC. Mientras ambas variables presentan una tendencia creciente a lo largo de la muestra, el tipo de cambio exhibe una volatilidad considerablemente mayor. En particular, las depreciaciones del peso mexicano no parecen trasladarse de manera inmediata ni en igual magnitud al nivel de precios, cuya trayectoria resulta más suave y persistente. Esta evidencia descriptiva sugiere la existencia de un traspaso cambiario incompleto y potencialmente gradual.¹

¹El episodio asociado a la pandemia de COVID-19 resulta particularmente ilustrativo. Durante 2020 el tipo de cambio experimenta una marcada depreciación, seguida de una apreciación parcial, mientras que el IPC mantiene una trayectoria ascendente prácticamente ininterrumpida.

La Figura 1(b) muestra la relación entre el tipo de cambio nominal y los términos de intercambio. Se destacan episodios como 2014-2016, cuando el deterioro de los términos de intercambio coincide con una depreciación del peso mexicano, y 2020, cuando ambos indicadores reflejan el impacto de la pandemia. Aunque no se aprecia una relación estable durante toda la muestra, estos episodios sugieren que los shocks en los términos de intercambio podrían constituir un determinante relevante de la dinámica cambiaria. La Figura 1(c) relaciona el tipo de cambio nominal con el EMBI. Los principales incrementos del riesgo soberano "coinciden" con episodios de depreciación del peso, especialmente durante la crisis financiera internacional de 2008–2009 y la pandemia de COVID-19. Si bien el gráfico no permite establecer una relación causal, esta evidencia sugiere que las condiciones financieras internacionales constituyen un canal relevante para explicar la dinámica cambiaria. La Figura 1(d) compara el tipo de cambio nominal con las expectativas de inflación a doce meses. A diferencia del IPC (a), las expectativas presentan una mayor variabilidad, destacándose el incremento observado durante 2022 en un contexto de elevada inflación mundial. Sin embargo, no se aprecia un comovimiento claro con el tipo de cambio, lo que sugiere que la formación de expectativas responde a un conjunto más amplio de factores macroeconómicos. La Figura 1(e) evidencia un marcado comovimiento entre el tipo de cambio nominal y las expectativas de tipo de cambio. En particular, durante los episodios de depreciación de 2016–2017 y 2020 ambas series evolucionan de manera muy similar, lo que sugiere que los agentes incorporan rápidamente la información proveniente del mercado cambiario al formar sus expectativas. La Figura 1(f) presenta la evolución del tipo de cambio nominal y los shocks de política monetaria de la Reserva Federal. Dado que estos shocks representan innovaciones monetarias inesperadas, la serie fluctúa alrededor de cero y no exhibe una dinámica similar con el tipo de cambio. No obstante, los episodios de mayor magnitud coinciden con períodos de elevada incertidumbre financiera internacional, lo que justifica su incorporación como un determinante externo en el análisis econométrico. La Figura 1(g) compara el tipo de cambio nominal con los shocks de oferta de petróleo. Al igual que los shocks monetarios, estas perturbaciones son transitorias y no muestran una relación sistemática con el mercado cambiario. La Figura 1(h) presenta la evolución del tipo de cambio nominal y el *Excess Bond Premium* (EBP). Al igual que el EMBI, esta variable captura episodios de tensión en los mercados financieros internacionales, destacándose los incrementos registrados durante la crisis financiera de 2008–2009 y, en menor medida, durante la pandemia de COVID-19. Si bien no se observa una dinámica similar con el tipo de cambio, estos episodios ponen de manifiesto la importancia de las condiciones financieras globales como un posible determinante de la dinámica cambiaria.

La evidencia descriptiva presentada hasta aquí resulta consistente con las relaciones entre las variables, pero la especificación del VAR requiere determinar previamente el orden de integración de cada serie. Para ello, en Cuadro 1 se presentan las conclusiones del test de Dickey–Fuller aumentado (ADF) cuyos resultados completos se expresan en Anexo B, que permiten justificar la incorporación en niveles o en primeras diferencias de cada variable a los modelos VAR a estimar.

$\ln(TCN)$	$\ln(IPC)$	$\ln(TOT)$	$EMBI$	$\ln(EI)$	$\ln(TCE)$	MP	OIL	EBP
$I(1)$	$I(1)$	$I(1)$	$I(0)$	$I(0)$	$I(1)$	$I(0)$	$I(0)$	$I(0)$

Cuadro 1: Orden de integración de las variables según el test aumentado de Dickey–Fuller (ADF).

Inciso 2

Con el objetivo de analizar el traspaso del tipo de cambio hacia los precios, se estimó un modelo VAR bivariado utilizando las primeras diferencias del logaritmo del tipo de cambio nominal ($\Delta \ln TCN$) y del

índice de precios al consumidor ($\Delta \ln IPC$). El modelo estimado puede escribirse como:

$$Y_t = c + \Phi_1 Y_{t-1} + u_t, \quad \text{donde} \quad Y_t = \begin{pmatrix} \Delta \ln TCN_t \\ \Delta \ln IPC_t \end{pmatrix} \quad (1)$$

Donde Y_t contiene las variables endógenas del sistema, c es un vector de constantes, Φ_1 es la matriz de coeficientes autorregresivos y u_t el vector de innovaciones de la forma reducida. La identificación de los shocks estructurales se realizó mediante una descomposición recursiva de Cholesky, adoptando el orden $(\Delta \ln TCN, \Delta \ln IPC)$. Bajo este supuesto, las innovaciones en el tipo de cambio pueden afectar contemporáneamente a la inflación, mientras que las innovaciones en los precios no afectan al tipo de cambio dentro del mismo período. Los principales diagnósticos indican que el modelo es dinámicamente estable con parámetros estables, aunque persiste cierta evidencia de autocorrelación, heterocedasticidad condicional y desviaciones respecto de la normalidad. Los detalles de especificación, identificación y diagnósticos del modelo se presentan en Anexo C. La Figura 2 presenta las funciones impulso–respuesta ante un shock estructural positivo en el tipo de cambio nominal.² La estimación puntual muestra un incremento inmediato del tipo de cambio que se disipa rápidamente, mientras que su respuesta acumulada converge a un nuevo nivel luego de aproximadamente cuatro meses, indicando que la mayor parte del ajuste ocurre en el corto plazo. La respuesta del IPC difiere de la del tipo de cambio. El efecto contemporáneo del shock es reducido y levemente negativo, disipándose rápidamente durante los meses posteriores al impacto. En términos acumulados, la respuesta converge a un nivel ligeramente inferior al inicial, aunque de magnitud muy reducida, lo que sugiere un traspaso prácticamente nulo del shock cambiario hacia los precios. Este comportamiento es consistente con el régimen de metas de inflación vigente en México, donde la política monetaria contribuye a anclar las expectativas de inflación y a limitar el traslado de las variaciones del tipo de cambio hacia los precios internos.

Las bandas de confianza bootstrap al 90 % y 95 % muestran una elevada incertidumbre, especialmente para la respuesta del IPC. Las bandas incluyen valores positivos y negativos en prácticamente todos los horizontes considerados, por lo que no se observa evidencia estadísticamente concluyente de un efecto del shock cambiario sobre los precios y los resultados deben interpretarse con cautela.

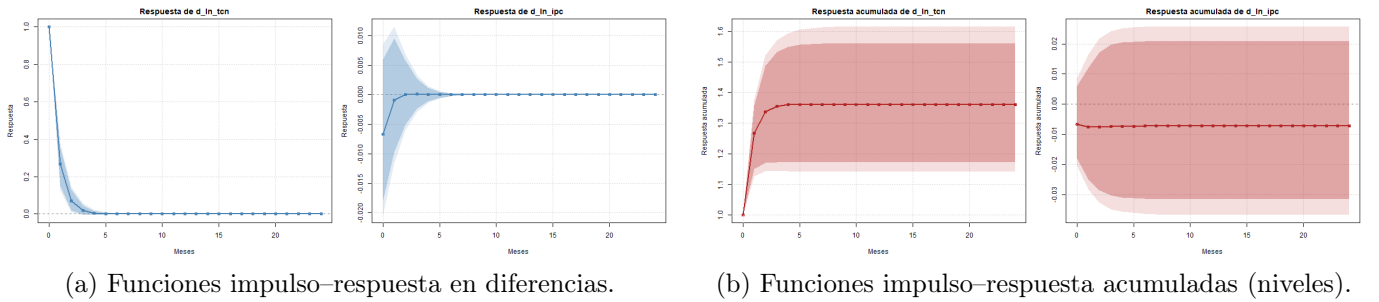


Figura 2: Funciones impulso–respuesta ante un shock positivo en el tipo de cambio nominal.

A partir de las respuestas acumuladas se construyó el indicador de Exchange Rate Pass-Through (ERPT):

$$ERPT(h) = \frac{IRF_{IPC}^{cum}(h)}{IRF_{TCN}^{cum}(h)},$$

²Las funciones impulso–respuesta corresponden a las estimaciones obtenidas con la muestra original. Las bandas de confianza se construyeron mediante un bootstrap no paramétrico con 2000 réplicas, reestimando el VAR y su identificación estructural en cada iteración. Luego de descartar las réplicas inestables (aquellas con raíces fuera del círculo unitario), los intervalos de confianza al 90 % y 95 % se obtuvieron a partir de los percentiles empíricos de la distribución bootstrap.

donde $IRF^{cum}(h)$ denota la función impulso–respuesta acumulada al horizonte h .³

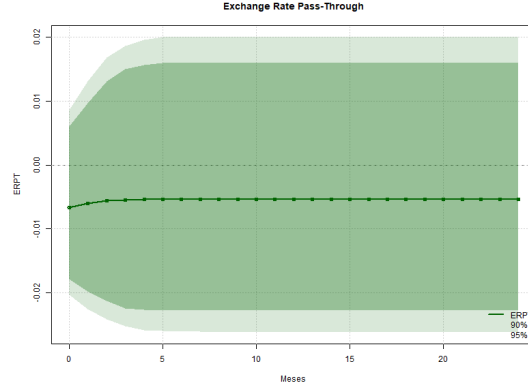


Figura 3: Exchange Rate Pass-Through (ERPT).

La Figura 3 muestra que el traspaso cambiario presenta una mínima respuesta negativa durante los primeros meses posteriores al shock y se estabiliza rápidamente en un valor cercano al $-0,05\%$.⁴ En otras palabras, un aumento del tipo de cambio del 1% se asocia, en promedio, con una variación prácticamente nula del nivel de precios. La rápida estabilización del ERPT indica que la mayor parte de la respuesta ocurre durante los primeros meses posteriores al shock.

Asimismo, el ERPT permanece muy próximo a cero y muy por debajo de la unidad en todos los horizontes considerados, lo que constituye evidencia de un traspaso prácticamente nulo del tipo de cambio hacia los precios internos. Este resultado es compatible con la experiencia reciente de México, de régimen de metas de inflación implementado, el cual ha contribuido a mantener ancladas las expectativas inflacionarias. En este contexto, una parte importante del ajuste frente a un shock cambiario es absorbida por la política monetaria y no se traslada a los precios al consumidor. Las bandas de confianza bootstrap al 90% y 95% muestran una elevada incertidumbre alrededor de la estimación puntual. Por lo que, aunque la estimación puntual sugiere un pass-through prácticamente nulo, la evidencia estadística sobre su magnitud resulta limitada y los resultados deben interpretarse con cautela.

Inciso 3

Con el objetivo de contrastar los resultados obtenidos mediante el VAR, se estimaron funciones de impulso–respuesta utilizando la metodología de *Local Projections* (LP) propuesta por Jordà (2005). A diferencia del enfoque VAR, las LP estiman directamente la respuesta para cada horizonte mediante una regresión independiente. Esto evita imponer la dinámica completa del VAR y constituye una alternativa más flexible, aunque potencialmente menos eficiente. Siguiendo la consigna, en una primera etapa se recuperó el shock estructural del tipo de cambio a partir del mismo SVAR estimado en el inciso anterior, utilizando la identificación recursiva basada en la descomposición de Cholesky. Luego, para cada horizonte h , se estimó la siguiente proyección local:

³Dado que el VAR se estimó en primeras diferencias, las respuestas acumuladas corresponden a las respuestas en niveles. El indicador así construido mide el traspaso promedio o incondicional de un shock cambiario sobre el nivel de precios para cada horizonte temporal.

⁴Las funciones impulso–respuesta y el ERPT reportados corresponden a las estimaciones obtenidas con la muestra original. Las bandas de confianza se construyeron mediante un bootstrap no paramétrico con 2000 réplicas, reestimando el VAR y su identificación estructural en cada iteración. Luego de descartar las réplicas inestables, los intervalos al 90% y 95% se obtuvieron a partir de los percentiles empíricos de la distribución bootstrap.

$$x_{t+h} - x_{t-1} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L)y_{t-1} + w_{t+h} \quad (2)$$

Donde x_t representa alternativamente el tipo de cambio nominal o el IPC, u_t corresponde al shock estructural del tipo de cambio inferido en la primera etapa y Y_{t-1} contiene los mismos controles incluidos en el VAR del inciso anterior. Las respuestas acumuladas se obtuvieron para un horizonte de H meses y la inferencia se realizó utilizando errores estándar robustos HAC de Newey–West, construyéndose intervalos de confianza al 90 % y 95 %. Finalmente, siguiendo la estrategia presentada en clase, el ERPT se estimó de forma directa mediante un procedimiento de variables instrumentales, en lugar de calcularlo como el cociente entre las respuestas acumuladas del IPC y del tipo de cambio. Para cada horizonte h , se consideró la siguiente ecuación:

$$IPC_{t+h} - IPC_{t-1} = \alpha_h + \beta_h (TCN_{t+h} - TCN_{t-1}) + \gamma_h(L)Y_{t-1} + \varepsilon_{t+h}, \quad (3)$$

donde la respuesta acumulada del tipo de cambio constituye una variable endógena. Para identificar el parámetro de interés, dicha variable fue instrumentada utilizando el shock estructural del tipo de cambio obtenido en la primera etapa del procedimiento. La relevancia del instrumento fue evaluada mediante un diagnóstico de primera etapa, cuyos resultados se presentan en el Anexo D.

$$TCN_{t+h} - TCN_{t-1} = \pi_h u_t + \delta_h(L)Y_{t-1} + \nu_{t+h} \quad (4)$$

De modo que el shock estructural actúa como instrumento para la respuesta acumulada del tipo de cambio. Bajo este esquema, el coeficiente β_h identifica directamente el traspaso cambiario acumulado al horizonte h :

$$ERPT_h = \beta_h. \quad (5)$$

Este enfoque evita estimar el ERPT como el cociente entre dos funciones impulso–respuesta, permitiendo obtener de manera directa tanto la estimación puntual como su inferencia estadística mediante el procedimiento de variables instrumentales. En consecuencia, mientras que el VAR obtiene toda la trayectoria dinámica a partir de un único sistema de ecuaciones, las LP estiman cada horizonte de forma independiente, por lo que las respuestas no están sujetas a las restricciones dinámicas impuestas por el modelo VAR.

La Figura 4 presenta las respuestas acumuladas del tipo de cambio, del IPC y el ERPT estimados mediante *Local Projections* utilizando el shock estructural recuperado del SVAR del inciso anterior. En comparación con las respuestas obtenidas mediante el VAR (Figura 2), las proyecciones locales producen una dinámica más irregular. La respuesta acumulada del tipo de cambio permanece positiva durante todo el horizonte de análisis, aunque presenta una tendencia decreciente y oscilaciones que no aparecen en las estimaciones del VAR, donde la respuesta converge rápidamente hacia un nuevo nivel de equilibrio.

La respuesta acumulada del IPC también difiere de la obtenida en el inciso anterior. Mientras que el VAR muestra una respuesta acumulada prácticamente nula y estable, las LP generan una trayectoria más volátil, alternando leves efectos positivos y negativos a lo largo del horizonte considerado. Sin embargo, los intervalos de confianza al 90 % y 95 % contienen al cero en todos los horizontes, por lo que la evidencia estadística de un efecto significativo del shock cambiario sobre el nivel de precios resulta limitada.

Las estimaciones puntuales del ERPT (Figura 4(c)) oscilan alrededor de cero durante todo el período analizado, sin exhibir un patrón de convergencia definido. Asimismo, los intervalos de confianza incluyen siste-

máticamente al cero, por lo que no es posible rechazar la hipótesis de ausencia de pass-through en ninguno de los horizontes considerados.

En conjunto, los resultados ilustran las diferencias entre ambas metodologías. Mientras que el VAR produce respuestas más suaves y precisas al imponer la dinámica conjunta del sistema, las proyecciones locales ofrecen una mayor flexibilidad al estimar cada horizonte de forma independiente, aunque ello se traduce en estimaciones más variables y con una menor precisión estadística. Esta pérdida de precisión resulta particularmente relevante en los horizontes más largos, donde las bandas de confianza tienden a ampliarse, en línea con el debilitamiento de la primera etapa y la menor capacidad del shock estructural para explicar la respuesta acumulada del tipo de cambio, como se muestra en el Anexo D.

En términos económicos, los resultados obtenidos mediante ambas metodologías son consistentes con un pass-through muy reducido y cercano a cero, resultado compatible con un régimen de metas de inflación creíble. En este contexto, la política monetaria contribuye a mantener ancladas las expectativas de inflación y a limitar la transmisión de las depreciaciones cambiarias hacia los precios internos. Si bien las estimaciones mediante Local Projections no permiten identificar un pass-through estadísticamente significativo, ello no implica que el efecto sea inexistente, sino que la menor precisión del método limita la evidencia empírica disponible en comparación con la obtenida mediante el VAR.

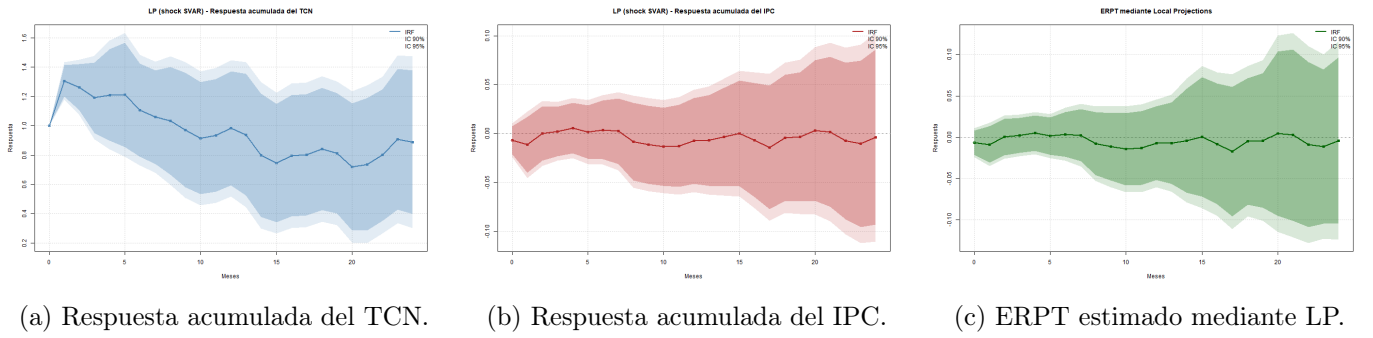


Figura 4: Funciones impulso–respuesta y traspaso cambiario estimados mediante Local Projections. Las bandas sombreadas corresponden a intervalos de confianza al 90 % y 95 % contruidos utilizando errores estándar HAC de Newey–West.

Inciso 4

En el inciso 3, trabajamos con una función de respuesta al impulso estimada en base a la ecuación (2). En este caso, para poder analizar posibles asimetrías en la respuesta según el signo del shock, trabajamos dos versiones alternativas:

$$x_{t+h} - x_{t-1} = D_t [\alpha_{1h} + \beta_{1h}\hat{u}_t^s + \gamma_{1h}(L)y_{t-1}] + (1 - D_t) [\alpha_{0h} + \beta_{0h}\hat{u}_t^s + \gamma_{0h}(L)y_{t-1}] + w_{t+h} \quad (6)$$

y:

$$x_{t+h} - x_{t-1} = D_t [\alpha_{1h} + \beta_{1h}\hat{u}_t^s] + (1 - D_t) [\alpha_{0h} + \beta_{0h}\hat{u}_t^s] + \gamma_h(L)y_{t-1} + w_{t+h} \quad (7)$$

Donde, al igual que previamente, $\hat{u}_t^s$ es el shock estructural sobre el tipo de cambio extraído del VAR del inciso 2. A su vez, D_t es una variable binaria que asume el valor 1 cuando $\hat{u}_t^s > 0$ y cero en caso contrario. y_t es el vector de variables incluídas en el VAR, por lo que $\gamma(L)y_{t-1}$ es un polinomio de rezagos de dichas variables. Por último, w_{t+h} es el término de error.

La ecuación (6) será nombrada como la versión “flexible” y la (7) como “restrictiva”. La versión flexible

puede ser preferible al considerar la posibilidad de que todos los coeficientes difieran según el signo del shock que la economía está experimentando en el tipo de cambio, por otro lado, la versión restrictiva permite trabajar con más grados de libertad y por lo tanto una inferencia más precisa. Una posibilidad ante esta disyuntiva es trabajar con ambas especificaciones y si las estimaciones puntuales no difieren mucho, trabajar con la versión restrictiva por permitir menores bandas de confianza. En este caso utilizaremos esta forma de trabajar, reportando las estimaciones de la forma restrictiva dado que las estimaciones para el caso flexible no difieren sustancialmente. En Anexo E pueden consultarse las estimaciones de la forma flexible.

La Figura 5 muestra las estimaciones por local projections de la reacción del tipo de cambio ante un shock estructural propio de la magnitud de un desvío estándar de dicho residuo estructural. En el lado izquierdo de la figura puede verse cómo se transmite a lo largo del tiempo un shock estructural positivo, mostrando un aumento inmediato en tres puntos porcentuales seguido de un aumento posterior en el primer mes tras el shock que lleva el nivel a casi 4 puntos porcentuales por encima del valor previo al shock. A partir del segundo mes posterior al shock la estimación puntual comienza a decaer y las bandas de confianza estimadas con el estimador robusto HAC de Newey-West a aumentar su tamaño. Trabajando a un 5 % de significatividad, el shock impacta sobre el tipo de cambio hasta 9 meses después de ocurrido, mientras que si observamos las bandas de 90 %, el shock sigue siendo significativo hasta 10 meses luego de haber ocurrido. Al estarse trabajando con la función de impulso respuesta acumulada, esto muestra que los shocks estructurales en el tipo de cambio generan subas transitorias en éste que desaparecen tras diez meses. Para el lado derecho de la figura, se encuentra la reacción de la misma variable ante un shock estructural negativo, algo a tener en cuenta de aquí en adelante (en todo lo que resta de Inciso 4 y en Inciso 7) respecto a estos shocks es que el coeficiente graficado y sus bandas de confianza fueron multiplicados por -1 para facilitar la interpretación gráfica de los resultados. La evidencia expuesta muestra la misma caída en el período del shock y un mes después. A partir de allí, el shock negativo parece propagarse de manera distinta al positivo, en particular, se propaga a lo largo de los meses en el nivel del tipo de cambio de manera significativa al 5 % hasta dos años después de ocurrido el shock, concluyendo que los shocks estructurales negativos en el tipo de cambio generan caídas permanentes en él. Además de la diferencia en persistencia, la magnitud de la estimación puntual ante un shock positivo muestra una acumulación de impacto máxima de 4 puntos porcentuales en el tipo de cambio, mientras que ante shocks negativos el impacto de un shock de la misma magnitud genera impactos finales que rondan entre 6.5 y 8.5 puntos porcentuales. Una prueba formal de la diferencia de coeficientes será presentada más adelante.

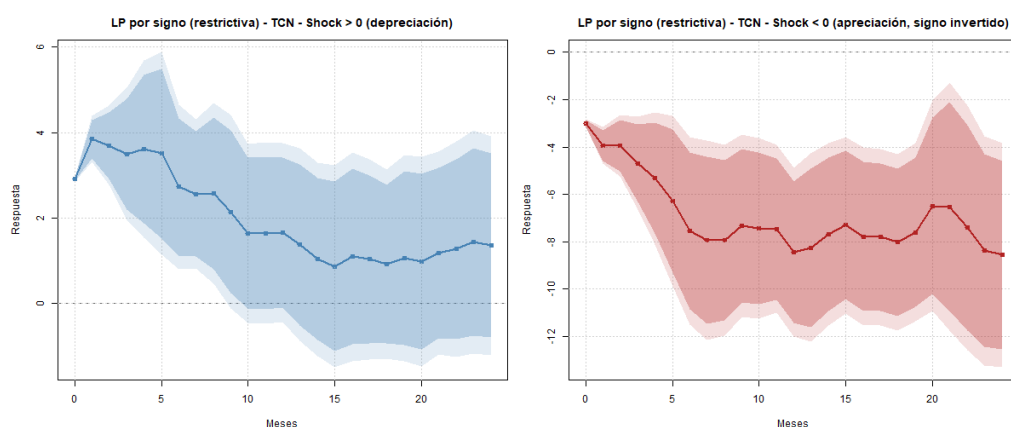


Figura 5: Respuesta asimétrica del TCN ante un shock propio

En la Figura 6 puede verse el impacto sobre el índice de precios al consumidor de un shock estructural en el tipo de cambio de la misma magnitud que el analizado previamente. El lado izquierdo muestra el impacto

sobre precios de un shock positivo en el tipo de cambio, esta figura muestra que ante un shock de un desvío estándar en el tipo de cambio (equivalente a un salto de 3 % en este) el nivel de precios parece bajar, pero en una magnitud económicamente poco relevante en estimaciones puntuales siempre por debajo del 0.15 %. A su vez, el resultado es no significativo a cualquier nivel de significatividad estándar, hacia 18 meses después de ocurrido el shock la IRF se revierte a valores positivos que aún son no significativos. En el panel derecho se muestra los impactos en nivel de precios de un shock negativo en el tipo de cambio. En este caso, los resultados se acumulan de una manera más monótona según las estimaciones puntuales que en el caso de un shock positivo. En este caso, la caída del nivel de precios comienza siendo cero en el momento contemporáneo al shock, lo cual coincide con la hipótesis de rigideces nominales a la baja, a partir del siguiente período, si bien de magnitud aún pequeña, empieza a haber impactos mayores, los cuales se acumulan hasta llegar a un pico de caída de precios de aproximadamente 0.2 %, impacto que si bien es mayor al anterior, sigue siendo pequeño y no es significativamente distinto del mismo (ver prueba formal más adelante). A su vez, los impactos ante shocks negativos también son poco significativos. Ambos resultados coinciden con lo analizado en los incisos anteriores respecto a la política de metas de inflación seguida por el Banco de México.

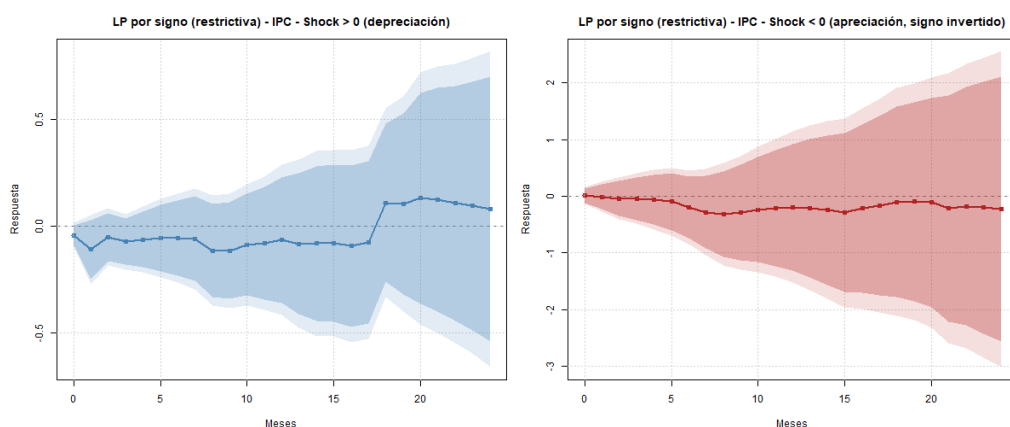


Figura 6: Respuesta asimétrica del IPC ante un shock en TCN

Por último, la Figura 7 muestra el traspaso de un shock de tipo de cambio a precios calculado mediante variables instrumentales como en Inciso 3 pero considerando la posibilidad de efectos asimétricos. En el fondo, esto actúa como el cociente entre la función de respuesta al impulso del índice de precios dividida por la del tipo de cambio, ambas ante el mismo shock cambiario. En el lado izquierdo puede verse el pass-through ante shocks positivos, el cual muestra valores no significativos y prácticamente nula durante los primeros 7 períodos después de ocurrido el shock. Si bien las estimaciones puntuales crecen en valor absoluto para siguientes períodos, lo realizan a la vez que las bandas de confianza, por lo que no puede confiarse en un pass-through distinto de cero hacia otro horizonte temporal. En el panel derecho, se muestra el pass-through ante shocks negativos, el cual se obtiene de la misma manera que los analizados previamente pero multiplicando por -1 el coeficiente estimado para facilitar la visualización gráfica. Nuevamente se ve movimiento nulo en el período contemporáneo al shock y luego caídas de precios que se acumulan hasta una caída de 0.05 % en los precios por cada punto porcentual en el que cae el tipo de cambio hacia 8 meses después de ocurrido el shock. Luego, los precios vuelven a subir levemente según la estimación puntual pero sin volver al valor original. Nuevamente, las bandas de confianza comienzan a aumentar. En el caso de shocks estructurales negativos del tipo de cambio, tampoco se encuentra evidencia significativa de pass-through, lo cual aplica tanto para shocks positivos y negativos y es consistente una vez más con el objetivo de la política monetaria mexicana.

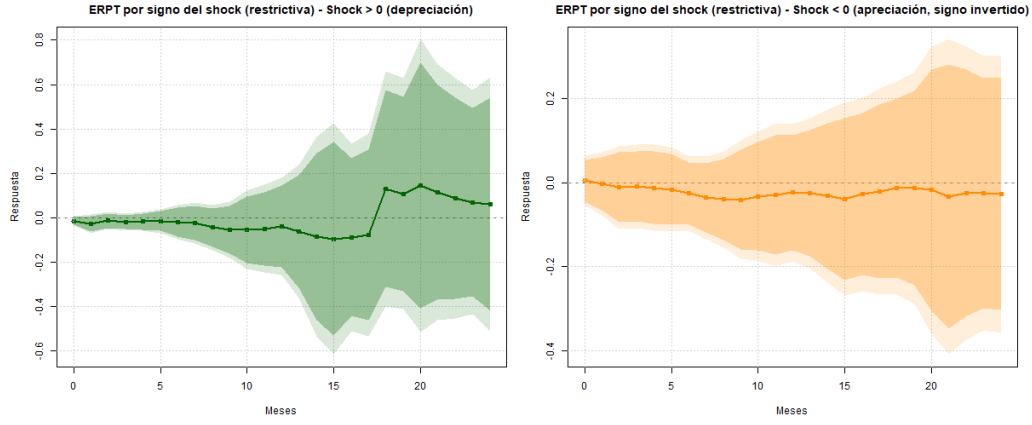


Figura 7: Traspaso de un shock de TCN a precios

Los resultados planteados en Figuras 5, 6 y 7 coinciden en general con lo analizado en incisos anteriores. Además, debe destacarse que las bandas de confianza son grandes, limitación común a la metodología de local projections que se ve agravada por dividir aproximadamente a la mitad la muestra, trabajando con 114 observaciones para shocks negativos y 100 para shocks positivos. Sin embargo, los grados de libertad trabajados no son un problema grave aún en este inciso.

Una vez analizadas las funciones de respuesta al impulso, cobra relevancia analizar si la evidencia estadística permite afirmar que los efectos son diferentes según el signo del shock. A priori podemos esperar que la prueba estadística no descarte igualdad de coeficientes al menos para las IRF asociadas a cambios en el nivel de precios y ERPT. En este caso, la Figura 8 confirma lo mencionado mediante los p-values de un test de Wald con hipótesis nula de igualdad de coeficientes para aquellos estimados para el mismo horizonte temporal ante distinto signo de los shocks. El panel (a) muestra que a partir de un sexto período después del shock, los impactos del tipo de cambio sobre sí mismo pueden considerarse significativamente distintos a un 5% de significatividad, resultado que se extiende hasta el período 19 después de ocurrido el shock y vuelve a aparecer en los períodos 23 y 24, para los períodos entre 20 y 22 esta hipótesis se rechaza al 10%. Este resultado está asociado a la persistencia de los shocks analizada anteriormente. Los paneles (b) y (c) muestran que no hay evidencia de una diferencia significativa en los coeficientes del impacto en el nivel de precios ni en el ERPT respectivamente según el signo del shock en el tipo de cambio.

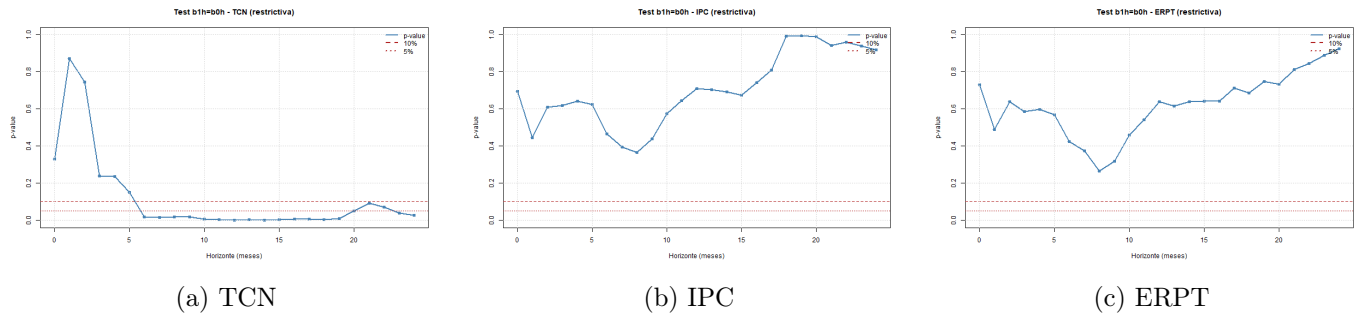


Figura 8: p-values test de Wald de igualdad de coeficientes según el signo del shock por horizonte

Inciso 5

A la hora de trabajar con efectos asimétricos se debe ser cuidadoso de no confundir efectos asimétricos por signo del shock con efectos asimétricos por la magnitud del mismo. Cuando la distribución del shock es

simétrica, esto no genera mayores complicaciones, pero sí puede confundirse una estimación con otra cuando se trabaja con distribuciones asimétricas. En la Figura 9 puede verse la distribución de los shocks estructurales sobre el tipo de cambio nominal estimados con los que se trabajó en incisos anteriores, allí puede verse que la distribución del shock estructural no es simétrica, mostrando una mayor acumulación de shocks negativos (los 114 contra 100 ya mencionados en Inciso 4) y algunos valores extremos en la cola derecha. En particular, los valores extremos corresponden a las fechas de octubre de 2008 y marzo de 2020, lo cual coincide con episodios específicos en la macroeconomía global guiados por la crisis y pandemia respectivamente. Si bien no se encontraron resultados asimétricos significativos, el análisis realizado en Inciso 4 podría haber encontrado resultados que no coincidieran con efectos asimétricos por signo sino por magnitud, en particular, podrían haberse encontrado resultados para shocks positivos que en la realidad están liderados por una asimetría asociada a shocks de gran magnitud.

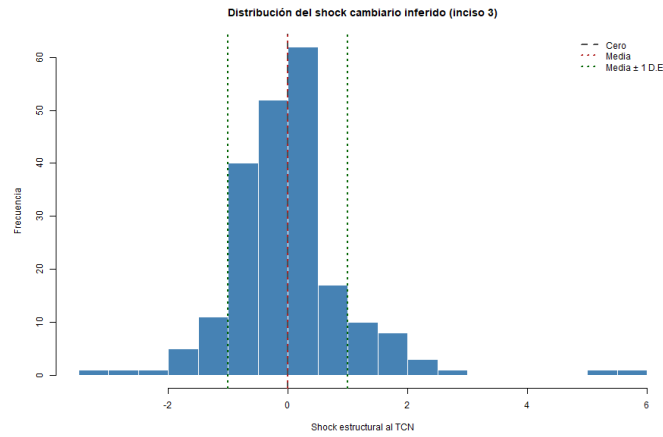


Figura 9: Distribución del shock estructural sobre el tipo de cambio nominal

Análogamente al Inciso 4, las asimetrías pueden ser trabajadas en base a variables binarias por régimen. En este caso trabajamos con versiones modificadas de las ecuaciones (6) y (7), estimando por variables instrumentales el ERPT en ambas. La modificación a las ecuaciones se realizó para poder incluir tres variables binarias y así diferenciar períodos de shocks “muy negativos”, “normales” y “muy grandes”, donde los normales son aquellos que se encuentran a menos de un desvío estándar de la media del shock, muy negativos a la izquierda de este corte y muy grandes a su derecha. La categoría de períodos con shock muy negativo fue estimada en la versión restrictiva con 18 grados de libertad efectivos para el período contemporáneo y 16 en la versión flexible, problema que se suma a la amplitud natural de las bandas de confianza de proyecciones locales, por lo que es esperable encontrarse con bandas de confianza muy grandes para las estimaciones de este régimen. Un problema similar ocurre al trabajar con shocks muy grandes. Esta ausencia de grados de libertad y la consistencia con Inciso 3 nos llevan a presentar aquí los resultados de las estimaciones en la versión restrictiva, los resultados para la versión flexible no difieren sustancialmente en el análisis de shocks normales y muy negativos, el análisis de shocks muy positivos requiere una subsección específica en este inciso que será trabajada posteriormente.

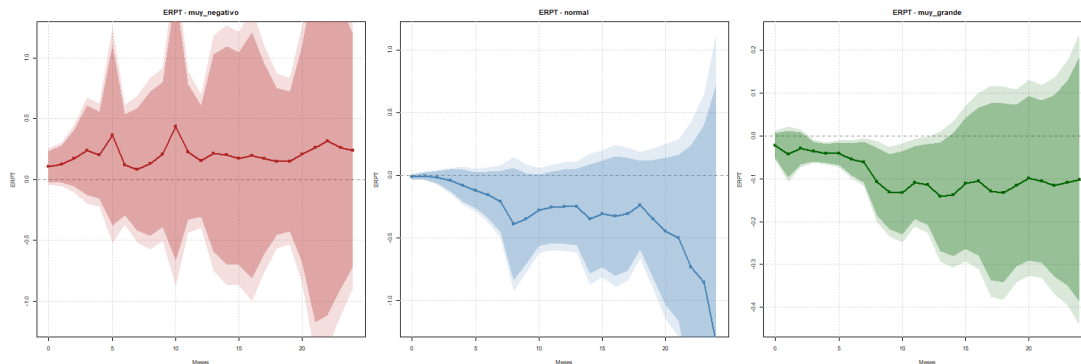


Figura 10: ERPT asimétricos por magnitud del shock, versión restrictiva

La Figura 10 muestra en su panel de la izquierda la estimación del exchange rate pass-through para shocks muy negativos, debe destacarse que tanto en esta figura como en las demás trabajadas en el Inciso 5 y sus Anexos para shocks muy negativos, muestran el coeficiente estimado multiplicado por -1 para facilitar la interpretación gráfica, para las figuras de shocks normales y muy grandes se presenta el coeficiente en su valor estimado. Esta figura presenta algunas diferencias con la figura correspondiente a shocks negativos presentada en Figura 7 mostrando valores mayores en sus estimaciones puntuales y positivos (lo cual es contraintuitivo al trabajar con un coeficiente multiplicado por -1, mostrando subas de precios ante caídas del tipo de cambio), los cuales, al igual que antes, son no significativos. Además, las estimaciones puntuales muestran un patrón cíclico difícil de interpretar y grandes bandas de confianza, lo cual puede asociarse a la poca cantidad de observaciones con shocks muy negativos (19), por lo que no parece haber evidencia estadística de pass-through. La estimación puntual mencionada llega a mostrar un pass-through en torno a 0.25 en algunos meses, esto indicaría una caída de 0.25 % en el nivel de precios por cada 1 % de aumento en el tipo de cambio y un pico en el décimo mes post-shock de 0.4, nuevamente, los resultados no son significativos. El panel central muestra el pass-through estimado ante shocks normales, el cual se encuentra en torno a cero y estadísticamente no significativo durante hasta 3 meses después de ocurrido el shock, a partir de este momento la estimación puntual muestra un gran decrecimiento que, dada la amplitud de las bandas de confianza no puede interpretarse como una caída de precios ante aumentos del tipo de cambio. A partir del mes 18 después del shock, la estimación puntual decae abruptamente hacia valores difíciles de interpretar⁵ lo cual puede estar asociado a la presencia de instrumentos débiles en la estimación por VI⁶. El panel de la derecha muestra el pass-through estimado para shocks muy grandes, el mismo nuevamente aparenta ser contraintuitivo al mostrar un pass-through negativo que se acumula a lo largo de los períodos, alcanzando una caída de precios acumulada de entre 0.10 y 0.12 % por cada 1 % de aumento en el tipo de cambio. El resultado de caída de precios es significativo a un 5 % entre 4 y 12 meses después del shock, cuya significatividad se mantiene también para el mes 13 después del shock al analizar a un 10 % de significatividad. Este resultado contraintuitivo será explorado en la subsección siguiente. Los resultados para shocks muy negativos y normales continúan mostrando una incapacidad de shocks en el tipo de cambio nominal para afectar el nivel de precios dado el régimen de metas de inflación de México.

Shocks muy positivos

Como se vio previamente, la estimación de la forma restrictiva mostró un pass-through negativo ante shocks grandes, resultado poco intuitivo en términos teóricos y sorprendentemente significativo para algunos períodos. Sin embargo, la estimación restrictiva se trató como una alternativa útil para trabajar con bandas

⁵Se truncó el eje vertical para evitar valores menores a -1.2.

⁶Este punto será retomado con más fuerza a partir de Inciso 6.

de confianza menores cuando las estimaciones puntuales coinciden con las de la forma flexible, en la Figura 11 pueden verse las estimaciones del traspaso de shocks en el tipo de cambio nominal a precios para dicha forma. En los paneles de la izquierda y central, las estimaciones puntuales difieren sustancialmente, poniendo en duda la fiabilidad de la versión restringida, sin embargo, sin afectar las conclusiones de ausencia de pass-through. Por otro lado, el panel de la derecha también muestra diferencias sustanciales en cuanto a las estimaciones puntuales del traspaso del tipo de cambio a precios, mostrando valores mucho más pequeños en magnitud que la versión restringida y diferencias de signo respecto a la versión restrictiva. A su vez, el ERPT para cada horizonte temporal es no significativo para estos shocks en esta versión de la estimación.

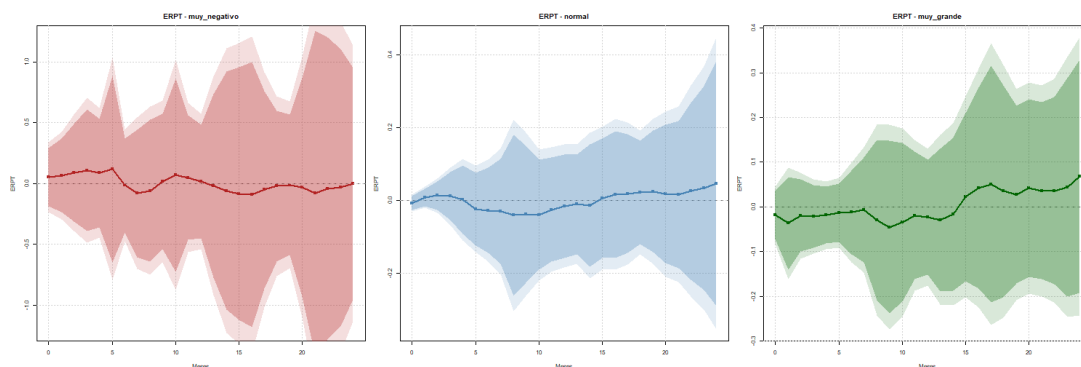


Figura 11: ERPT asimétricos por magnitud del shock, versión flexible

Por último, un chequeo de robustez se muestra en Anexo F realizando las estimaciones nuevamente, esta vez extrayendo los dos outliers de muy grande en octubre 2008 y marzo 2020. Los resultados muestran que tanto para la versión flexible como la restringida, el efecto negativo significativo de la Figura 10 no es robusto, lo que podría sugerir que el impacto estimado, de existir (lo cual ya de por sí no es confiable dado que no resiste a la forma flexible), podría ser ruido específico a períodos de crisis nacional e internacional y no un resultado que se espere normalmente ante shocks grandes del tipo de cambio.

Inciso 6

Para la estimación del VAR, se definieron un bloque exógeno internacional conformado por los shocks de política monetaria, shocks de petróleo, excess bond premium y términos de intercambio no pueden verse afectadas en ningún período por el bloque nacional de México que incluye las variables EMBI, tipo de cambio nominal e índice de precios al consumidor. Dichas variables internacionales sí pueden afectarse mutuamente con rezagos. A su vez, las variables nacionales pueden verse afectadas tanto por otras variables del bloque nacional como por variables del bloque internacional.

La selección de rezagos por criterios de Hannan-Quinn y BIC sugiere incluir un solo rezago como especificación óptima mientras que AIC sugiere incluir dos. En un contexto de limitados grados de libertad al incluir muchas variables, se optó por la especificación sugerida por HQ y BIC.

La verificación de los supuestos de estimación del VAR se muestra en Anexo G. A modo de resumen, se realizaron los tests de Portmanteau y de Breusch-Godfrey para detectar autocorrelación de los residuos y la prueba ARCH para detectar heterocedasticidad, encontrando evidencia de presencia de autocorrelación y heterocedasticidad en la especificación, la cual no se corrige al agregar más rezagos. A su vez, se verificó la estabilidad de los coeficientes por las pruebas OLS CUSUM y Recursive CUSUM, los que encontraron estabilidad de los coeficientes para todas las ecuaciones excepto el test Recursive que encontró evidencia de

un quiebre estructural para la ecuación de EMBI que se hace presente a finales del año 2018 y persiste por el resto de la muestra.

Para poder identificar parámetros estructurales del VAR estimado, se fijó un orden de Cholesky para los impactos contemporáneos donde el orden de las variables es: Shocks monetarios, Shocks de petróleo, EBP, Términos de intercambio, EMBI, TCN y por último IPC.

Las estimaciones del ERPT fueron realizadas con la metodología de variables instrumentales explicitada en el Inciso 3, con la diferencia de que en este inciso trabajamos con el pass-through condicional a otros shocks. El pass-through condicional refiere a cuánto del aumento en el tipo de cambio que se debe a un shock en otra variable, se traslada a precios. La diferencia con el pass-through incondicional de incisos anteriores es que al no tener las demás variables en el sistema, los shocks estructurales al tipo de cambio podrían ser shocks específicos de dicha variable o saltos inducidos por shocks en otras variables.

Un caveat importante en la realización de este inciso consiste en notar que la variación exógena de ciertos shocks podría transmitirse de manera muy leve al índice de precios. Esto podría generar que la respuesta de la función de respuesta acumulada de índice de precios al impulso dado por el shock sea pequeño, generando un problema para la estimación del ERPT por variables instrumentales por la presencia de instrumentos débiles. Este problema afecta a todas las estimaciones a partir de algún horizonte temporal, información que se encuentra resumida en las tablas y gráficos de Anexo H, donde se expresa a partir de qué horizonte temporal el estadístico F de la primera etapa de regresión es menor al benchmark típico de 10 a partir del cual debe encontrarse su valor para considerar que el instrumento no es débil. Algunas estimaciones del ERPT se tornan ininterpretables a partir de determinado horizonte temporal, mientras que otras podrían requerir ser analizadas con cautela por la presencia de instrumentos débiles.

En Figura 12 puede verse la comparación de las estimaciones puntuales del ERPT incondicional calculado en inciso 3 y el condicional a shocks estructurales propios obtenido en este inciso. En los primeros 4 períodos post-shock, las estimaciones puntuales no difieren sustancialmente, a partir de un quinto período y a lo largo de otros horizontes temporales, la estimación puntual pareciera mostrar un pass-through negativo, sin embargo, veremos que este resultado no es significativo, además de requerir cautela en su interpretación por la debilidad del instrumento. Hacia un noveno período después del shock ambas estimaciones puntuales son muy cercanas a cero y hacia el período 14 después del mismo el comportamiento del nuevo ERPT muestra un comportamiento extremo y oscilante ininterpretable dada la debilidad de los instrumentos mencionada.

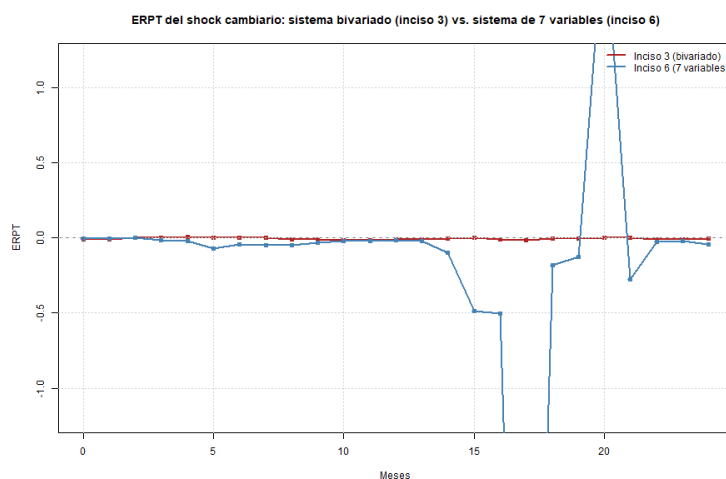


Figura 12: Comparación ERPT por shocks cambiarios

En la Figura 13a puede verse la estimación del pass-through condicional a un shock estructural en el tipo de cambio nominal, en términos de significancia estadística, la estimación no muestra diferencias respecto a las analizadas previamente sobre el pass-through incondicional, además, el gran tamaño de las bandas de confianza genera dudas incluso de las diferencias puntuales que tiene respecto a la estimación realizada en inciso 3. Por otro lado, no debe olvidarse que se está realizando una estimación con un instrumento débil a partir del segundo mes posterior al shock, por lo que el resultado debe ser tomado con cautela. Esto salta a la luz en períodos posteriores a 14 meses después del shock. Una aclaración relevante a esta figura y a las posteriores, es que el eje vertical se truncó tanto por arriba como por abajo cuando la estimación del ERPT o las bandas de confianza superan el valor absoluto de 1.2, esto para poder tener gráficos interpretables visualmente consistentes con el problema bajo estudio.

La Figura 13b muestra la estimación del traspaso de aumentos en el tipo de cambio a precios cuando el aumento en el tipo de cambio viene inducido por un shock estructural al riesgo soberano. En este caso la figura muestra un pass-through negativo en los primeros 3 períodos después del shock, el cual no es significativo. El efecto negativo se revierte rápidamente a partir del cuarto mes después del shock y mostrando una estimación puntual en torno al 20 % en el quinto, que con el paso de algunos meses desaparece y comienza a oscilar, sin presentar nunca valores significativos. En general, no se encontró evidencia significativa de pass-through condicional a shocks en EMBI.

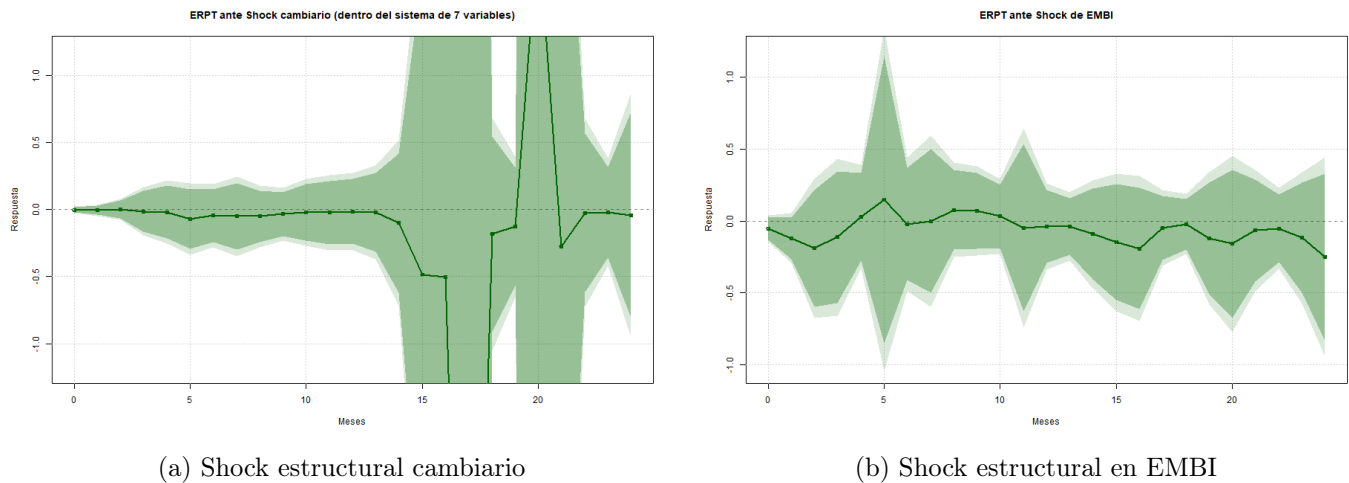


Figura 13: ERPT ante shocks estructurales cambiario y de EMBI

La Figura 14a muestra el ERPT estimado ante un shock estructural en los términos de intercambio de México. Esta figura es una de las más interpretables de este análisis dada la cantidad de períodos donde el instrumento no es débil. Además, es la única que muestra evidencia estadística de pass-through. Si bien el instrumento es débil en parte del horizonte de análisis, para esta variable es para la que más puede confiarse en la estimación por variables instrumentales dentro de este inciso al trabajar con un instrumento adecuado durante el período del shock y hasta 7 períodos luego de ocurrido el mismo, lo cual brinda cierta confianza para analizar la estimación al menos en los primeros períodos. En este caso, se presenta un ERPT creciente en estimaciones puntuales pero no significativo en los primeros períodos. Hacia un cuarto período después de ocurrido el shock se encuentra un leve pass-through positivo significativo al 10 % que continúa creciendo hacia períodos futuros. Trabajando con un 5 %, la estimación es significativa recién a partir del décimo período luego de ocurrido el shock. Esto ocurre cuando el instrumento es débil. Para el último período donde el instrumento no es débil, el pass-through estimado es aproximadamente de 0.05 %, esto indica que ante un aumento porcentual en el tipo de cambio debido a un shock de términos de intercambio, el nivel de precios subiría 0.05 % hacia el séptimo mes luego del shock. El análisis muestra evidencia significativa de

pass-through, lo cual sugiere que ante shocks de términos de intercambio la política de metas de inflación pudo no haber sido igual de efectiva para mantener un pass-through nulo que ante otros shocks o permitir cierta variación de precios, sin embargo, el efecto no es tan relevante en términos económicos dado su valor.

La Figura 14b muestra el ERPT condicional ante un shock estructural del excess bond premium. La misma muestra una estimación puntual positiva, la cual oscila durante los primeros 12 períodos después de ocurrido el shock en torno al 0.04 % de aumento en el nivel de precios por cada 1 % de aumento en el tipo de cambio. A partir de allí el comportamiento comienza a subir, comportamiento poco sugerente dada la amplitud de las bandas de confianza y la debilidad que presenta el instrumento a partir del segundo período post-shock.

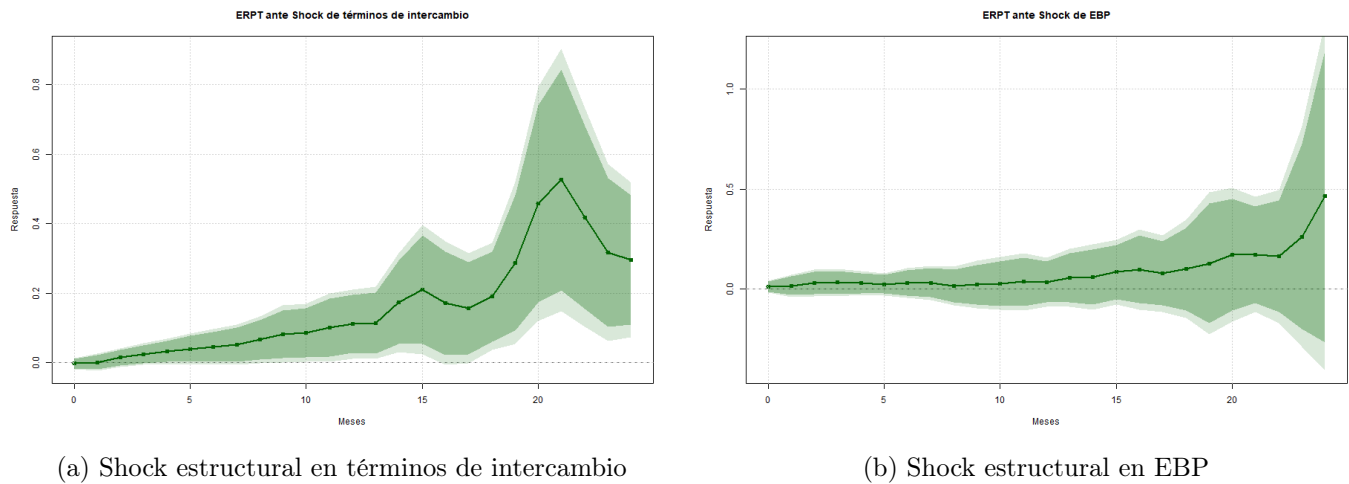


Figura 14: ERPT ante shocks estructurales en términos de intercambio y EBP

La Figura 15a muestra la estimación del ERPT condicional ante un shock en la oferta de petróleo. En este caso, el instrumento se torna débil a partir del tercer período después de ocurrido el shock, por lo que si bien no es confiable a lo largo de todo el horizonte temporal, es la segunda variable bajo análisis más confiable del sistema. La no debilidad del instrumento parece reflejarse en un comportamiento relativamente acotado en cuanto a valores de la estimación puntual y sus bandas de confianza en comparación a otros shocks en este inciso. Para el período contemporáneo al shock la estimación puntual es de -0.04 y no significativa, para los primeros cinco períodos post-shock, la estimación se mantiene en torno a estos valores, mostrando significancia estadística solo en el cuarto período después del shock, donde el instrumento ya se considera débil. A partir de allí, el comportamiento oscila hacia valores menores y luego se recupera hasta alcanzar valores cercanos a cero, análisis no relevante por la debilidad de los instrumentos.

La Figura 15b muestra el ERPT estimado condicional a shocks estructurales en la política monetaria estadounidense. Esta figura no es interpretable dado que el instrumento es débil para todo el análisis, lo cual se refleja en bandas de confianza por fuera del rango esperable para el pass-through y muy oscilantes. Para los períodos donde la estimación parece comportarse de manera regular, ningún período sobrevive en significancia estadística, hablando de ausencia de pass-through, sin embargo, no consideramos interpretable este resultado dada la debilidad del instrumento y el comportamiento inusual en horizontes previos.

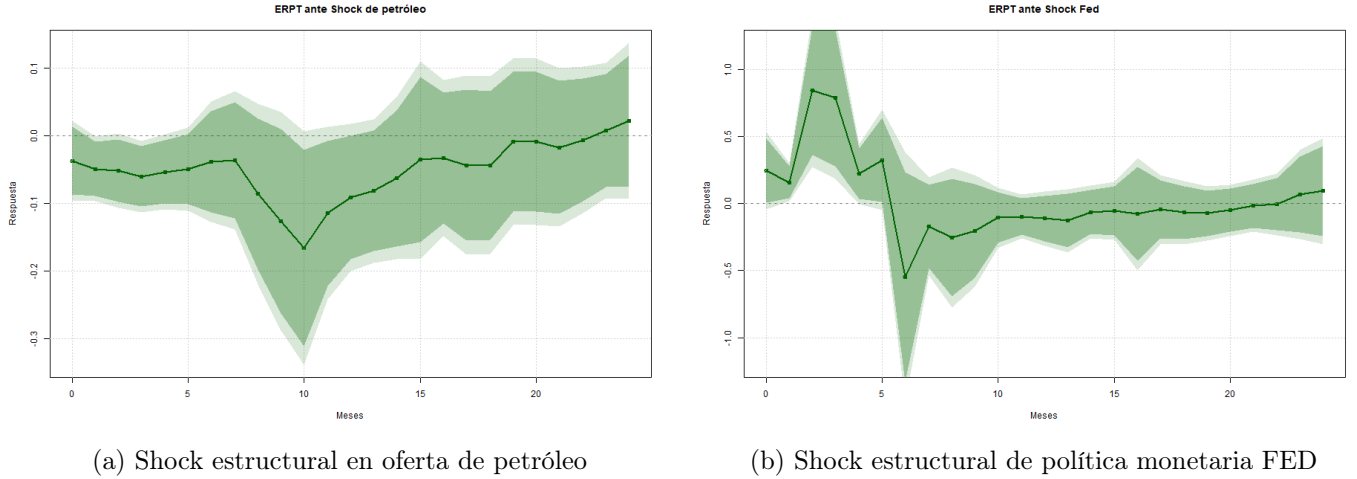


Figura 15: ERPT ante shocks estructurales en oferta de petróleo y política monetaria FED

En general, la evidencia no difiere mucho de la analizada en el inciso 3. Acorde a la interpretación de que el régimen de metas de inflación permitió al Banco de México evitar el traspaso de variaciones en el tipo de cambio a precios, esto muestra que en general lo hizo de manera correcta ante cualquier shock interno o externo. El único caso donde se evidencia cierto traspaso del tipo de cambio a precios es ante un shock de términos de intercambio, pero sin presentar valores sustancialmente elevados. Por último, parte del análisis puede no ser preciso al trabajarse una estimación de variables instrumentales con instrumentos débiles.

Inciso 7

Para analizar posibles no linealidades, se optó por trabajar una alternativa similar a ecuación 7, es decir, se trabajó con la forma más restrictiva para las no linealidades dado que la debilidad de los instrumentos y pocos grados de libertad tornan las estimaciones aún más difíciles de manejar e interpretar de lo que ya eran en Inciso 6⁷. La estimación se realizó en base a la ecuación (8), la cual contiene una única diferencia con 7 y es la inclusión del vector r_t como control. El vector r_t representa todas las variables que están incluidas en el orden de Cholesky previo al shock que se utiliza como instrumento para estimar el ERPT. Si bien la ecuación de base es la mencionada, el ERPT no se obtiene de una regresión simple por ella, sino estimando por variables instrumentales el cociente de ambas respuestas siguiendo el mismo procedimiento explicado en el Inciso 3 pero esta vez condicional a diferentes shocks.

$$x_{t+h} - x_{t-1} = D_t [\alpha_{1h} + \beta_{1h} \hat{u}_t^s] + (1 - D_t) [\alpha_{0h} + \beta_{0h} \hat{u}_t^s] + \delta_h r_t + \gamma_h(L) y_{t-1} + w_{t+h} \quad (8)$$

Al igual que en Inciso 6, las estimaciones presentan problemas de instrumentación débil. Puede verse qué instrumento pasa la prueba F de primera etapa para cada signo del shock de manera detallada con las pruebas F correspondientes en Anexo I. En general, los horizontes que pueden analizarse adecuadamente no difieren mucho de los mencionados en Inciso 6, alargándose para algunos signos del shock y acortándose para otros en algunos casos. La Figura 16 muestra las estimaciones del ERPT ante un shock estructural cambiario, el panel de la izquierda muestra el traspaso a precios cuando el shock cambiario es positivo (depreciación) mientras que el de la derecha muestra el traspaso a precios cuando el shock es negativo (apreciación). Debe tenerse en cuenta que, a diferencia de en Inciso 4 donde shocks positivos siempre significaban depreciación y

⁷Se trabajó también la forma flexible modificando la ecuación 6, creemos que la presentación de dichos resultados no aporta sustancialmente nada al análisis al generar estimaciones puntuales más ruidosas que en ningún caso afectan a las conclusiones.

shocks negativos siempre apreciación, en este caso shocks positivos en la variable shockeada pueden implicar tanto una apreciación como una depreciación del tipo de cambio según cuál sea la variable que experimenta el shock. Esto lleva a que, en este inciso, se abandona la convención de mostrar los gráficos con signo invertido en el panel derecho. Respecto a la figura, debe recordarse que la debilidad del instrumento se hace presente desde el tercer período post-shock para shocks positivos y desde el primero para shocks negativos, por lo que la interpretación debe estar sujeta a ello. En el panel de la izquierda, el período en que ocurre el shock y el siguiente muestran una estimación puntual de aproximadamente cero. Posterior a este período, la estimación puntual crece a 0.02 sin ser significativa, a partir de allí el comportamiento de las estimaciones no es interpretable dada la debilidad del instrumento, lo cual se hace notorio en el comportamiento de las estimaciones y sus bandas de confianza. Para el panel de la derecha el pass-through estimado es menor a 0.01 para el período contemporáneo y 0.04 un período después del shock sin ser significativas, a partir de allí no puede confiarse en los resultados dada la debilidad de los instrumentos.

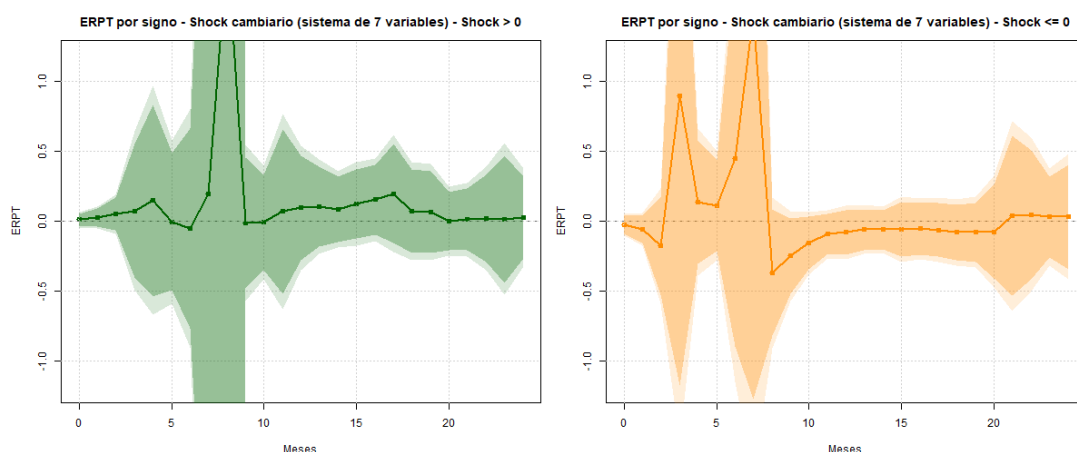


Figura 16: ERPT asimétrico según signo del shock estructural cambiario

La Figura 17 muestra el ERPT estimado ante shocks del EMBI, en el panel de la izquierda se observa una estimación puntual ruidosa y que no parece interpretable a la luz de la debilidad de los instrumentos. En el período contemporáneo al shock, el cual en principio debiera ser interpretable por pasar la prueba F de primera etapa muestra una estimación puntual de aproximadamente -0.10 significativa al 5 %, sin embargo, no consideramos que este resultado sea evidencial dada la inestabilidad de los instrumentos a lo largo del horizonte bajo análisis y la falta de consistencia con la teoría y resultados analizados previamente. El panel de la derecha muestra el ERPT estimado ante shocks negativos al EMBI, cuya estimación puntual se mantiene en valores cercanos a cero para gran parte del horizonte bajo análisis, alejándose solo a partir de 13 meses después del shock, resultado no interpretable dada la debilidad del instrumento y amplitud de las bandas de confianza. Para todo el horizonte bajo análisis no se presenta evidencia significativa de pass-through.

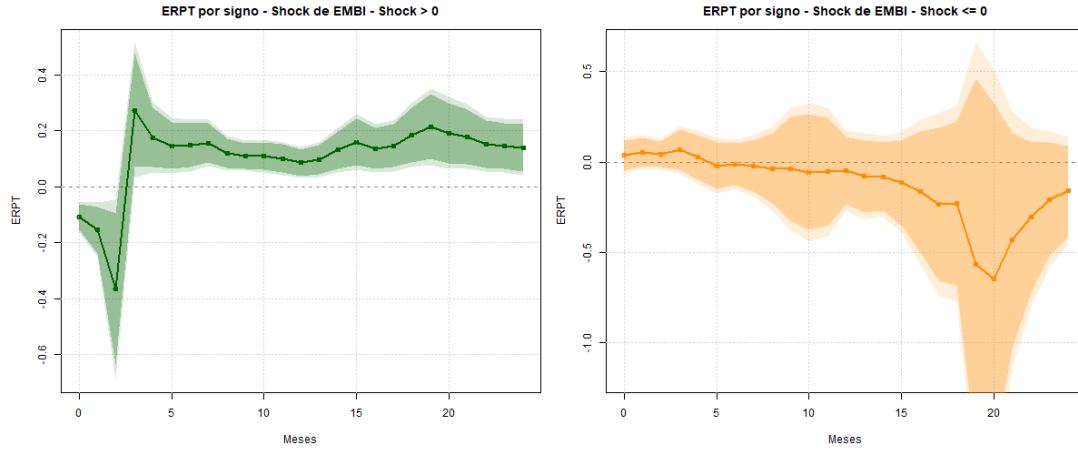


Figura 17: ERPT asimétrico según signo del shock estructural de EMBI

La Figura 18 muestra el traspaso de variaciones en el tipo de cambio a precios cuando la variación cambiaria viene por un shock a los términos de intercambio. Nuevamente la figura de términos de intercambio muestra ser la insignia del inciso, particularmente ante shocks positivos a los términos de intercambio, donde el ERPT se comporta de manera no muy diferente a la analizada en Inciso 6 para este mismo shock en términos de oscilaciones y estimaciones puntuales. La estimación para el pass-through condicional al shock muestra evidencia significativa a un 10 % de confianza para el quinto período después de ocurrido el shock, con un valor puntual de 0.05. En el mes seis luego de ocurrido el shock el efecto pasa a ser significativo al 5 % creciendo en valores período tras período hasta un valor en torno a 0.07 para el octavo período después del shock. A partir del noveno se pierde significancia al 5 % pero se mantiene al 10 %. A los meses 12 y 13 se muestra significancia al 5 % y estimaciones puntuales alrededor de 0.05 y 0.06 respectivamente, al ser el 13 el último período donde el instrumento no es débil, no se analiza períodos posteriores. La estimación del panel derecho oscila alrededor de cero en valores pequeños y no significativos durante todo el período interpretable.

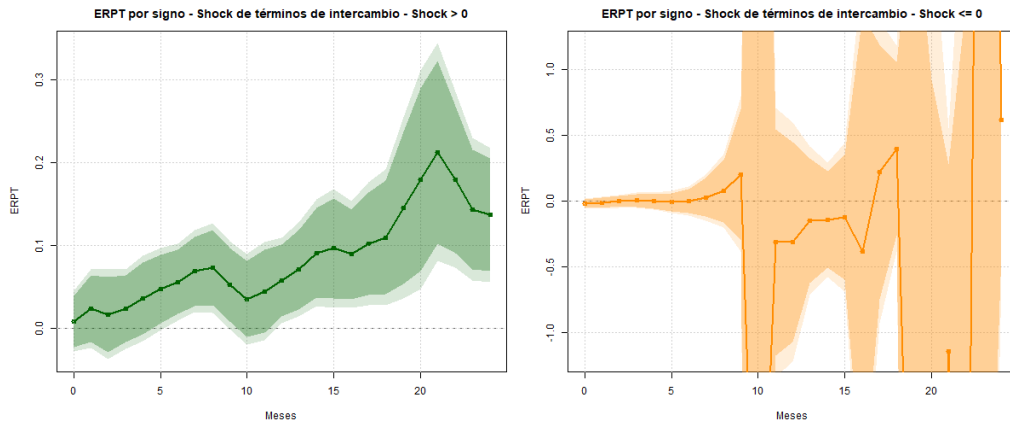


Figura 18: ERPT asimétrico según signo del shock estructural de términos de intercambio

La Figura 19 muestra el ERPT condicional a shocks en el excess bond premium. En el panel de la izquierda se encuentra esta estimación para shocks positivos, los cuales pasan el test de primera etapa para los primeros 3 meses después de ocurrido el shock, donde las estimaciones puntuales pasan de valores casi nulos en el período contemporáneo y el siguiente a un pequeño valor positivo dos períodos después de ocurrido el shock, para un tercer mes después del shock, la estimación puntual muestra un pass-through de 0.04 % por cada 1 % de aumento en el tipo de cambio. Todos estos resultados son no significativos, luego la estimación puntual crece durante algunos meses y luego pierde completamente su interpretabilidad, mostrando evidencia de pass-through solo al 10 % y en períodos no interpretables. El panel de la derecha muestra la misma estimación

pero realizada condicional a shocks negativos, a pesar de no pasar el test de primera etapa para ningún horizonte bajo análisis, el comportamiento es un poco más regular que al condicionar bajo shocks positivos, sin tener períodos de pass-through significativo.

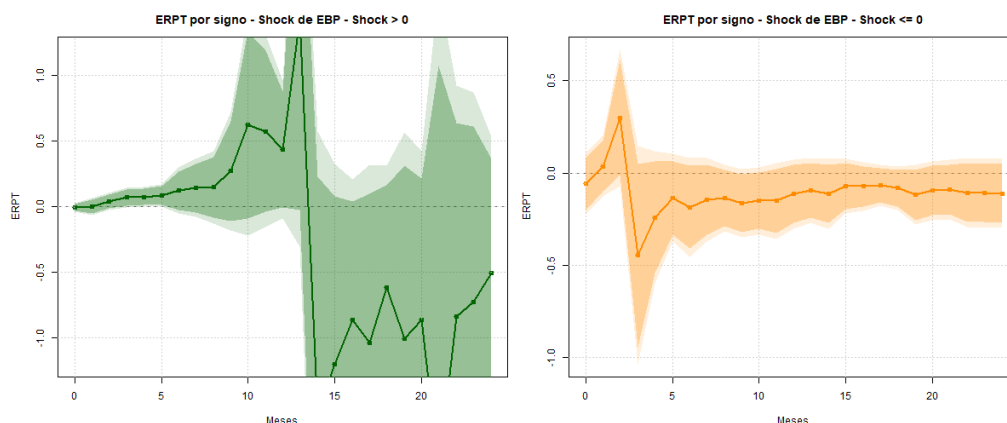


Figura 19: ERPT asimétrico según signo del shock estructural de EBP

La Figura 20 muestra en su panel izquierdo el ERPT condicional a shocks positivos en la oferta de petróleo, donde la estimación puntual es cercana a cero y no significativa tanto para el período contemporáneo al shock como los cinco siguientes, horizonte que sobrepasa el límite de análisis dada la debilidad del instrumento. El panel de la derecha muestra la misma estimación pero ante shocks negativos a la oferta de petróleo, donde para ningún horizonte de análisis se pasa la prueba de primera etapa por lo que todos los resultados en él deben tomarse con pinzas. En este panel se muestran estimaciones bastante precisas en cuanto a intervalos de confianza en comparación a otros shocks donde el instrumento es débil, las estimaciones puntuales muestran un pass-through que crece mes a mes desde -0.05 % de variación en precios por cada 1 % de aumento en el tipo de cambio en el período contemporáneo al shock a alrededor de un 0.1 % de aumento en precios por la misma variación en el tipo de cambio tras seis meses después de ocurrido el shock, a partir de allí la estimación puntual oscila alrededor de estos valores. El pass-through estimado es positivo y significativo al 10 % a partir de 4 meses después de ocurrido el shock y desde el siguiente hasta el final del horizonte de análisis lo es al 5 %. Nuevamente, estos resultados deben ser tomados con cautela por dos motivos, el primero es la ya mencionada debilidad del instrumento, mientras que el segundo está asociado a la discusión de cómo interpretar shocks asimétricos y será discutido al final de este inciso.

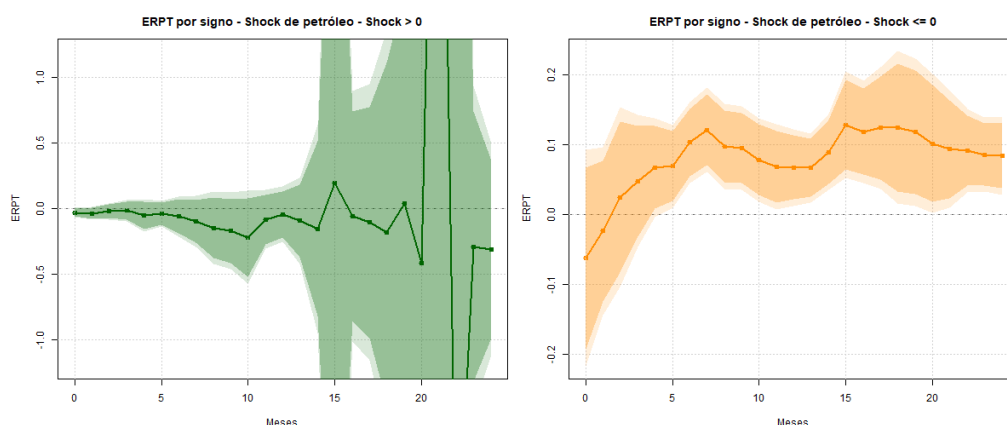


Figura 20: ERPT asimétrico según signo del shock estructural de petróleo

La Figura 21 muestra el ERPT estimado condicional a un shock estructural de política monetaria estadounidense, como se mencionó previamente, el instrumento es débil para todo el horizonte de análisis para shocks

positivos y solo evita serlo para el período contemporáneo al shock en el caso de negativos. Los resultados no muestran evidencia interpretable de pass-through.

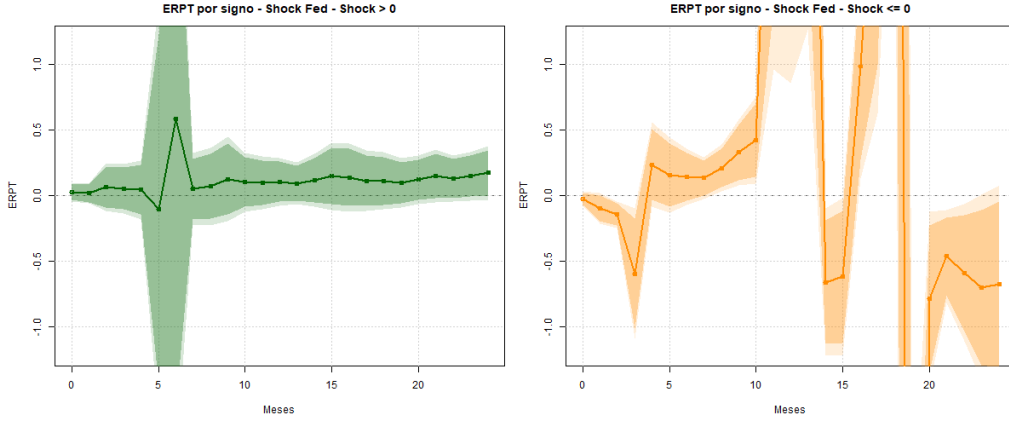


Figura 21: ERPT asimétrico según signo del shock estructural de la FED

La evidencia hallada en este inciso es similar a la encontrada en Inciso 6, donde el shock de términos de intercambio es el único que muestra evidencia confiable de pass-through, en este caso, vimos que esta evidencia se sostiene principalmente para shocks positivos en esta variable y no para los negativos. Además, se encontró evidencia significativa de pass-through para shocks negativos en la oferta de petróleo pero debe tomarse con pinzas dada la debilidad de los instrumentos. Además, la distribución de los shocks que puede verse en Anexo J muestra que los shocks de la oferta de petróleo tienen un valor atípico extremo en su cola izquierda que podría estar liderando dicho resultado. Por otro lado, los términos de intercambio tienen una distribución relativamente simétrica por lo que no pierde validez el resultado hallado. Por último, de haberse encontrado evidencia de efectos asimétricos por shock deberían interpretarse con cuidado para variables cuyo shock tiene distribución asimétrica como EMBI o EBP.

Inciso 8

Retomando lo efectuado en el Inciso 3, se evalúa cómo un shock al TCN afecta las expectativas de inflación y de depreciación a 12 meses. El ejercicio es el siguiente: se estima la respuesta de las expectativas formadas h períodos después del shock, y se la compara con la respuesta de la inflación (depreciación) efectivamente realizada en los 12 meses posteriores a h . De este modo, ambas respuestas al mismo shock resultan comparables, expectativa y realización sobre la misma ventana de 12 meses, y su diferencia permite evaluar si los agentes sobre o sub-reaccionan ante perturbaciones cambiarias. La ecuación 9 denota el efecto sobre las expectativas inflacionarias:

$$\pi_{t+h}^{e,12} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (9)$$

donde $\pi_{t+h}^{e,12}$ es la expectativa de inflación a 12 meses formada en $t+h$; $\hat{u}_t^s$ es el shock estructural del TCN recuperado del Inciso 2; β_h es la respuesta de la expectativa al shock a horizonte h ; Y_{t-1} recoge los rezagos de las variables del VAR ($\Delta \ln TCN$, $\Delta \ln IPC$) como controles; α_h es una constante y w_{t+h} el término de error. Para la inflación efectiva comparable π_{t+h}^{12} , se calcula:

$$IPC_{t+h+12} - IPC_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (10)$$

El lado derecho de esta ecuación es idéntico al de la inflación esperada. Por otro lado, el lado izquierdo se vuelve a calcular como la diferencia en los IPC, a 12 meses de distancia desde el periodo h . Las IRF en cuestión arrojan los siguientes resultados:

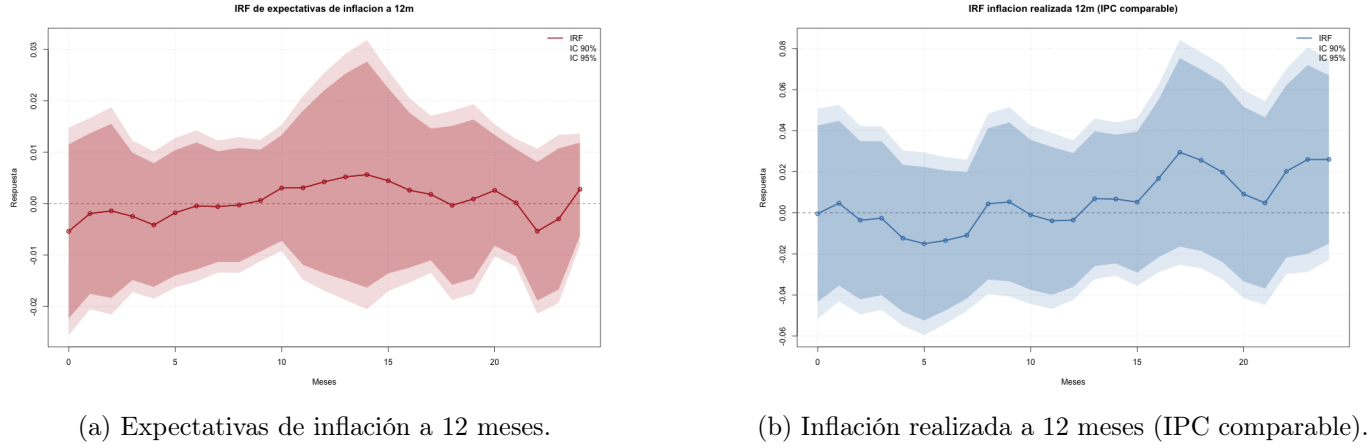


Figura 22: Respuesta de la inflación esperada y realizada ante un shock estructural al TCN, estimadas mediante Local Projections.

Tanto la respuesta de la inflación esperada como la de la comparable resulta no significativa para ningún periodo. La evidencia puntual sugiere expectativas inflacionarias ancladas que no se ven afectadas por movimientos en el tipo de cambio. La inflación realizada parece seguir el mismo patrón. Si bien la Figura 23a muestra un leve aumento de la inflación realizada respecto a la esperada desde el mes 15 en adelante, la diferencia de respuestas observada en la Figura 23b y calculada según la ecuación 11, no resulta significativa para ningún horizonte temporal.

$$\pi_{t+h}^{e,12} - (IPC_{t+h+12} - IPC_{t+h}) = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (11)$$

Este resultado es consistente con un régimen de metas de inflación creíble, en el que los agentes no revisan sistemáticamente sus expectativas ante perturbaciones del tipo de cambio.

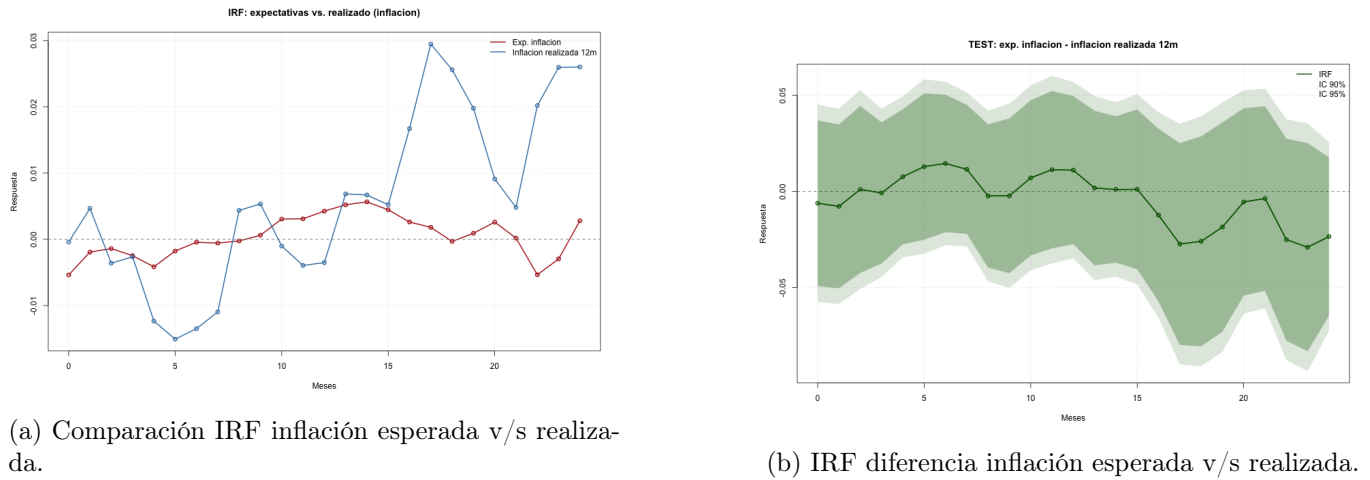


Figura 23: Comparación y diferencia de las respuestas de la inflación esperada y comparable ante un shock estructural al TCN.

Paralelamente, se realiza el ejercicio anterior para las expectativas de depreciación. En la ecuación 12,

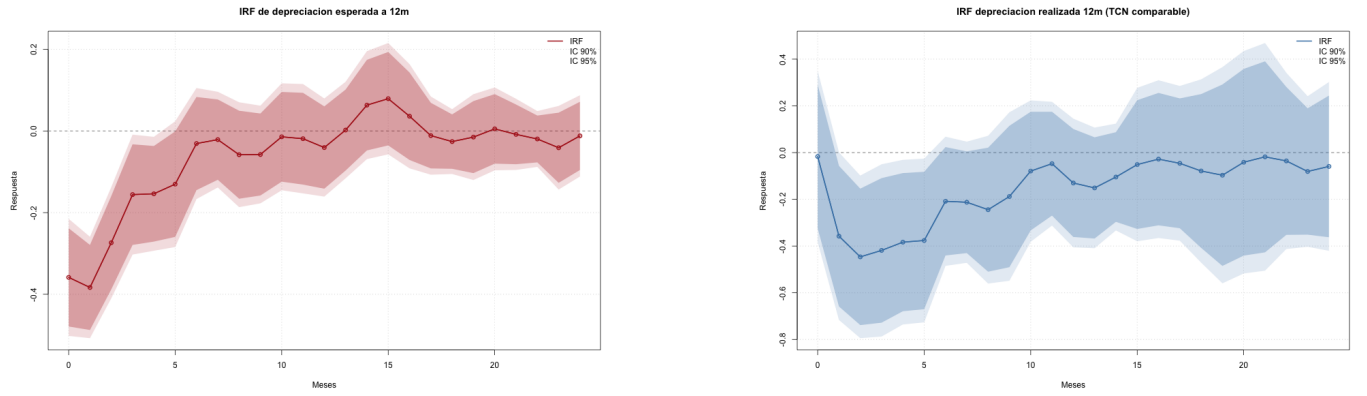
$ETC_{t+h} - TCN_{t+h}$ es la depreciación esperada a 12 meses formada en $t + h$, construida como la diferencia entre el nivel esperado del tipo de cambio a 12 meses (ETC_{t+h}) y el nivel corriente (TCN_{t+h}). El lado derecho de la ecuación, por su parte, es idéntico al empleado en la primera parte de este inciso:

$$ETC_{t+h} - TCN_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (12)$$

Para la depreciación efectiva comparable, se calcula:

$$TCN_{t+h+12} - TCN_{t+h} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}. \quad (13)$$

Las Figuras muestran las respectivas IRF:



(a) IRF depreciación esperada a 12 meses.

(b) IRF depreciación realizada a 12 meses.

Figura 24: Respuesta de la depreciación esperada y realizada ante un shock estructural al TCN, estimadas mediante Local Projections.

La depreciación esperada a 12 meses se ve afectada negativamente frente al shock del TCN. Es decir, frente a un shock del 1 % en el tipo de cambio, se espera una apreciación cercana al 0,4 % a 12 meses, h periodos después del shock inicial. Acorde a la credibilidad del régimen, los agentes esperan que la depreciación sea transitoria, lo que indica la posible apreciación esperada luego del shock durante los 5 meses posteriores a h. Por otro lado, la depreciación realizada es significativa entre los meses 1 a 5, y tiene una apreciación del 0,4 % durante este periodo. Considerando adicionalmente que la IRF de la diferencia de ambas (Ecuación 14 y 15) no es significativa, como se muestra en la Figura 25b, la trayectoria de la depreciación esperada es acorde a la realizada. Tal como fue descrito en el primer inciso, las expectativas si reaccionan al tipo de cambio, a diferencia de la inflación que permanece anclada.

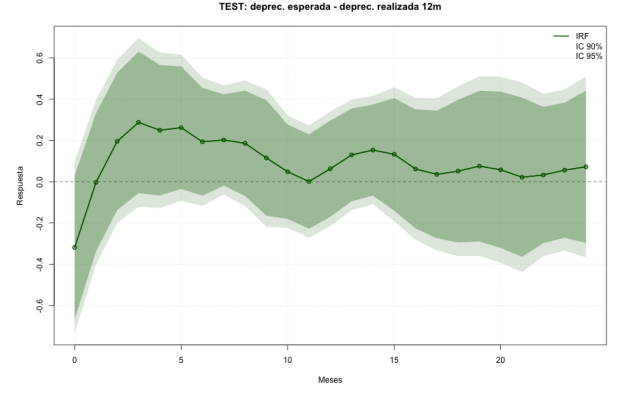
$$(ETC_{t+h} - TCN_{t+h}) - (TCN_{t+h+12} - TCN_{t+h}) = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}, \quad (14)$$

Simplificando:

$$ETC_{t+h} - TCN_{t+h+12} = \alpha_h + \beta_h \hat{u}_t^s + \gamma_h(L) Y_{t-1} + w_{t+h}. \quad (15)$$



(a) Comparación IRF depreciación esperada v/s realizada.



(b) IRF diferencia depreciación esperada v/s realizada.

Figura 25: Comparación y diferencia de las respuestas de la depreciación esperada y comparable ante un shock estructural al TCN.

Inciso 9

Reanudando el análisis realizado en el inciso anterior, se propone una definición de ERPT esperado y otra de ERPT estimado comparables entre sí. Nótese que del Inciso 8 ya disponemos de las IRF frente al shock en el TCN, tanto de la inflación esperada y realizada como de la depreciación esperada y realizada. Sobre esta base, se define el ERPT esperado y estimado como el cociente entre la respuesta acumulada de la inflación y la de la depreciación ante un shock cambiario:

$$ERPT_h^{esp} = \frac{CIRF_h(\pi^{e,12} | \hat{u}^s)}{CIRF_h(ETC - TCN | \hat{u}^s)}, \quad ERPT_h^{est} = \frac{CIRF_h(IPC_{t+h+12} - IPC_{t+h} | \hat{u}^s)}{CIRF_h(TCN_{t+h+12} - TCN_{t+h} | \hat{u}^s)}. \quad (16)$$

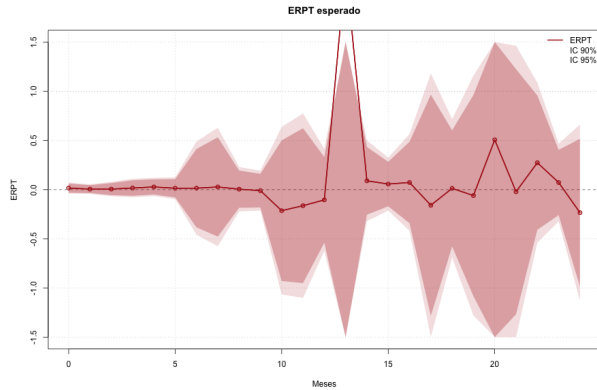
Ambas comparten la misma ventana de 12 meses y el mismo shock estructural $\hat{u}_t^s$, lo que las hace directamente comparables. El ERPT esperado mide qué fracción de la depreciación anticipada los agentes esperan que se traslade a la inflación anticipada. El ERPT estimado, qué fracción de la depreciación efectiva se trasladó a la inflación efectiva. Si bien conceptualmente el ERPT es este cociente, computarlo como razón de dos funciones impulso-respuesta estimadas por separado complica la inferencia sobre el ratio. Por ello lo estimamos directamente como un coeficiente mediante variables instrumentales, siguiendo la estrategia del Inciso 3, procedimiento que arroja exactamente ese cociente pero con su error estándar. Para cada horizonte h , se estima:

$$N_{t+h} = \alpha_h + ERPT_h D_{t+h} + \gamma_h(L) Y_{t-1} + \varepsilon_{t+h}, \quad (17)$$

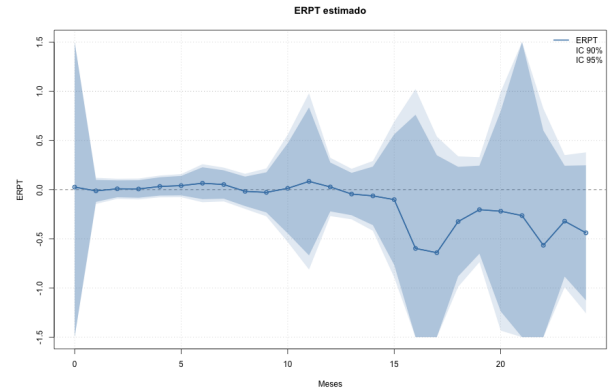
donde N_{t+h} es el numerador (inflación esperada o realizada) y D_{t+h} el denominador (depreciación esperada o realizada). Dado que D_{t+h} es endógena, se la instrumenta con el shock estructural del tipo de cambio mediante la primera etapa:

$$D_{t+h} = \pi_h \hat{u}_t^s + \delta_h(L) Y_{t-1} + \nu_{t+h}. \quad (18)$$

Bajo este esquema, el coeficiente $ERPT_h$ identifica directamente el traspaso al horizonte h . Puede mostrarse que, con un único instrumento, dicho coeficiente equivale exactamente al cociente entre las respuestas del numerador y del denominador al shock, con la ventaja de proveer su error estándar de forma directa. Las Figuras 26a y 26b muestran los resultados.



(a) ERPT esperado.



(b) ERPT estimado.

Figura 26: ERPT esperado y estimado ante un shock estructural al TCN.

La comparación entre ambos ERPT permite evaluar si los agentes anticipan correctamente el traspaso. Un ERPT esperado sistemáticamente menor que el estimado indicaría que subestiman el *pass-through*, resultado consistente con expectativas de inflación fuertemente ancladas. Cabe señalar que al tratarse de un cociente, el ERPT sólo resulta interpretable en aquellos horizontes en que la respuesta del denominador (depreciación) es distinta de cero. Dado que dicha respuesta revierte hacia cero en el impacto y a partir del quinto mes (véase Inciso 8), la lectura del ERPT se concentra en los horizontes cortos, donde el denominador es informativo. Las propias Figuras 26a y 26b muestran bandas de confianza muy volátiles fuera de estos meses. Por otro lado, para ambas figuras se denota una respuesta acostada en 0 para los meses 1 a 5, lo que implica que el traspaso es reducido o nulo, y que los agentes anticipan correctamente esa ausencia de traspaso. Por tanto, el resultado es consistente con un régimen de metas de inflación creíble y expectativas ancladas.

Inciso 10

Continuando lo realizado en el inciso anterior, se computan los ERPT esperado y estimado en el Inciso 9, pero instrumentando la depreciación con cada uno de los seis shocks estructurales del sistema de siete variables del Inciso 6 (Fed, petróleo, EBP, términos de intercambio, EMBI y el shock cambiario). Se busca entender si el traspaso, y su anticipación por parte de los agentes, dependen del origen del movimiento cambiario. La validez de este ejercicio descansa por completo en la fuerza de la primera etapa. Si un shock mueve débilmente al tipo de cambio, el ERPT queda indeterminado al ser un cociente. El Cuadro 2 reporta el estadístico F de primera etapa para la respuesta del TCN ante cada shock, en los horizontes cortos. Se considera al instrumento fuerte cuando $F \geq 10$.

Shock (instrumento)	$F_{h=0}$	$F_{h=3}$	$F_{h=6}$	$F_{h=12}$
Fed	1.11	0.24	1.91	1.99
Petróleo	0.06	0.63	2.91	2.06
EBP	0.01	0.07	0.15	0.29
Términos de intercambio	18.36	4.16	0.04	0.27
EMBI	0.12	1.99	4.53	2.13
Shock cambiario	19.22	0.04	0.30	0.64

Cuadro 2: Estadístico F de primera etapa (fuerza del instrumento) para la respuesta del tipo de cambio ante cada shock. En negrita, los casos con $F \geq 10$. El resto no admite interpretación del ERPT.

Con la única excepción del shock cambiario propio y del shock de términos de intercambio, ambos sólo en el impacto ($h = 0$), ningún shock del sistema constituye un instrumento suficientemente fuerte. Los shocks externos (Fed, petróleo, EBP y EMBI) mueven débilmente al tipo de cambio en toda la muestra, por lo que los ERPT condicionales a ellos no son interpretables. Los valores extremos que aparecen en esos casos son consecuencias de un denominador cercano a cero, no traspasos económicamente significativos. Esto es consistente en un régimen de metas de inflación creíble y con tipo de cambio flotante, ya que los shocks externos son absorbidos sin trasladarse de manera apreciable al tipo de cambio, lo que los vuelve inservibles como fuente de identificación del pass-through. La Figura 27 presenta el único caso plenamente interpretable: los ERPT esperado y estimado condicionales al shock cambiario. En el impacto, el ERPT esperado (0,07; significativo) supera levemente al estimado (0,01; no significativo), confirmando un traspaso reducido y coherente con expectativas ancladas. Los agentes anticipan un pass-through algo mayor al efectivamente realizado, aunque ambos son cercanos a cero. Si bien el shock de términos de intercambio también supera el umbral en el impacto, lo hace sólo para la primera etapa de la versión esperada y en un único horizonte, por lo que no permite una comparación robusta entre ambas versiones y se reporta en el Anexo K con los gráficos de los shocks restantes.

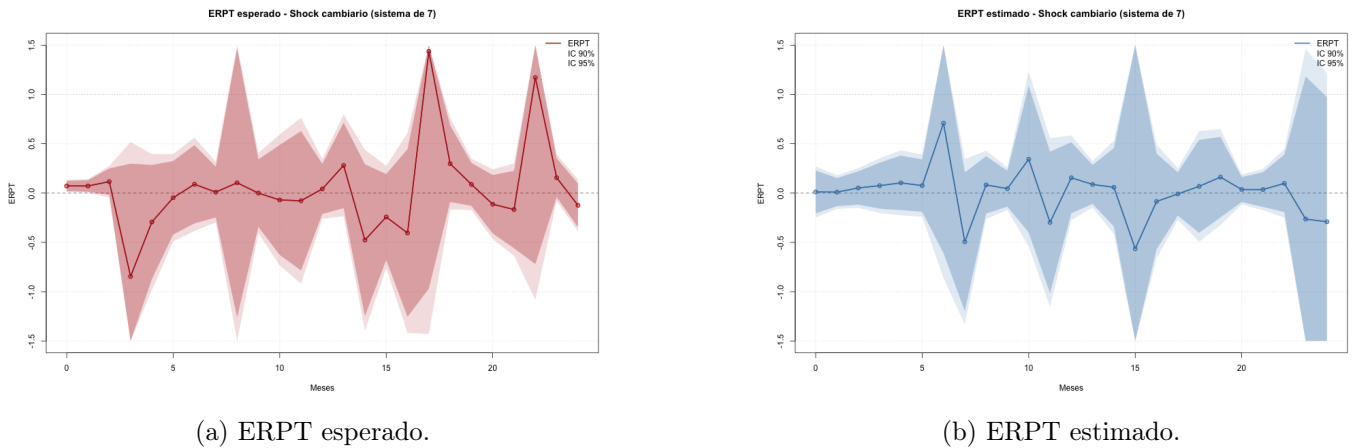


Figura 27: ERPT esperado y estimado condicionales al shock cambiario, dentro del sistema de siete variables. Único shock con instrumento fuerte ($F \approx 19$ en el impacto).

Anexo

A. Datos y variables

El análisis se realiza para México utilizando información mensual correspondiente al período comprendido entre febrero de 2008 y enero de 2026.⁸ Las series provienen de organismos oficiales nacionales e internacionales y fueron transformadas de acuerdo con los requerimientos de la consigna. La Tabla 3 resume las variables utilizadas y las principales transformaciones aplicadas.

Variable	Descripción	Transformación
TCN	Tipo de cambio nominal (pesos mexicanos por dólar) ⁹	$100 \log(\text{TCN})$.
IPC	Índice de Precios al Consumidor desestacionalizado ¹⁰	$100 \log(\text{IPC})$.
TOT	Índice de términos de intercambio ¹¹	$100 \log(\text{TOT})$.
EMBI	Emerging Markets Bond Index ¹²	Nivel.
IE	Expectativas de inflación a 12 meses ¹³	$100 \log(1 + \pi^e/100)$.
TCE	Expectativa de tipo de cambio a 12 meses ¹⁴	$100 \log(\text{TCE})$.
MP	Shock de política monetaria de la Fed ¹⁵	Nivel.
Oil	Shock de oferta de petróleo ¹⁶	Nivel.
EBP	Excess Bond Premium ¹⁷	Promedio mensual.

Cuadro 3: Variables utilizadas en el análisis.

La Figura 28 resume la disponibilidad temporal de las series originales. Se observa que las restricciones de información se concentran principalmente al inicio de la muestra, especialmente para las expectativas de inflación y de tipo de cambio, lo que determina el comienzo de la ventana de estimación en febrero de 2008.

⁸La ventana muestral se determinó en función de la disponibilidad conjunta de todas las variables requeridas para el trabajo. En particular, la inclusión de las expectativas de tipo de cambio restringe el inicio de la muestra a febrero de 2008. En ausencia de esta variable, la muestra podría extenderse hasta 2003.

⁹Federal Reserve Economic Data (FRED), serie EXMXUS: <https://fred.stlouisfed.org/series/EXMXUS>.

¹⁰Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): <https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018a/#tabulados>.

¹¹Banco de México, serie SP12753: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=20&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP152&locale=es>.

¹²Serie provista por los profesores de la materia.

¹³Banco de México, serie SR14194. Los valores faltantes fueron completados utilizando las publicaciones históricas del propio Banco de México: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarCuadro&idCuadro=CR155&locale=es>.

¹⁴Banco de México, serie SR14874: <https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=24&accion=consultarCuadro&idCuadro=CR172&locale=es>.

¹⁵Jarociński y Karadi (2020). Los datos se obtuvieron de: https://github.com/marekjarocinski/jkshocks_update_fed.

¹⁶Baumeister y Hamilton (2019). Los datos se obtuvieron de: <https://sites.google.com/site/cjsbaumeister/datasets>.

¹⁷Federal Reserve Board. Excess Bond Premium: <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/updating-the-recession-risk-and-the-excess-bond-premium-20161006.html>.

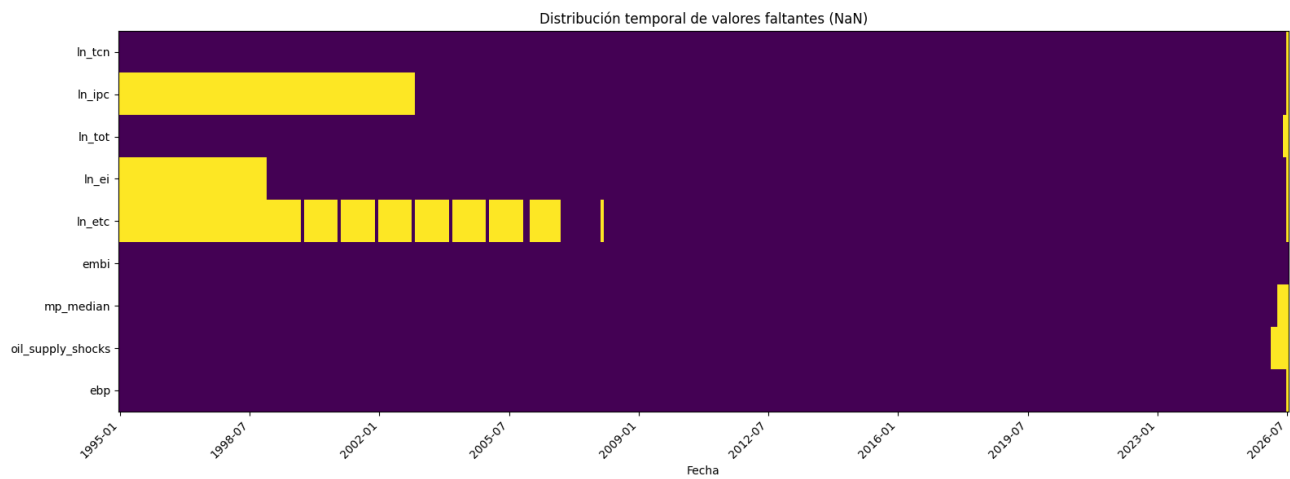


Figura 28: Distribución temporal de valores faltantes en las series originales. Los valores en amarillo indican observaciones faltantes, mientras que el color violeta corresponde a observaciones disponibles.

B. Test ADF de raíz unitaria - Inciso 1

El Cuadro 4 presenta los resultados del test aumentado de Dickey–Fuller (ADF). En conjunto, la evidencia indica que el tipo de cambio nominal, el índice de precios al consumidor, los términos de intercambio y las expectativas de tipo de cambio son compatibles con procesos integrados de orden uno, por lo que se incorporan en primeras diferencias en las especificaciones VAR. Por el contrario, el EMBI, las expectativas de inflación y las variables internacionales (MP, Oil y EBP) exhiben un comportamiento estacionario, por lo que se incluyen en niveles. Si bien la evidencia para las expectativas de inflación no resultan del todo concluyentes, la decisión final combina los resultados econométricos con consideraciones teóricas sobre la naturaleza de esta serie.

Variable	Niveles			Primeras diferencias			Orden de integración
	Sin cte. (τ_1)	Con cte. (τ_2)	Cte. y tend. (τ_3)	Sin cte. (τ_1)	Con cte. (τ_2)	Cte. y tend. (τ_3)	
$\ln(TCN)$	0.666	-2.088	-2.269	-9,956***	-10,007***	-10,093***	$I(1)$
$\ln(IPC)$	8.192	0.657	-1.168	-3,843***	-8,656***	-8,691***	$I(1)$
$\ln(TOT)$	-0.512	-2.701	-3.145	-8,747***	-8,747***	-8,780***	$I(1)$
EMBI	-0.976	-3,345***	-3,752**	-11,160***	-11,135***	-11,138***	$I(0)$
$\ln(EI)$	-0.147	-2,809*	-2.798	-9,216***	-9,195***	-9,174***	$I(0)$
$\ln(TCE)$	0.970	-1.751	-1.495	-8,490***	-8,585***	-8,693***	$I(1)$
MP	-11,233***	-11,436***	-11,822***	-20,304***	-20,256***	-20,207***	$I(0)$
OIL	-9,883***	-9,944***	-10,004***	-16,722***	-16,683***	-16,646***	$I(0)$
EBP	-3,148***	-3,116**	-3,285*	-9,519***	-9,500***	-9,477***	$I(0)$

Valores críticos al 5 %: $\tau_1 = -1,95$; $\tau_2 = -2,88$; $\tau_3 = -3,43$. ***, ** y * indican rechazo de la hipótesis nula de raíz unitaria al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. Rezagos seleccionados mediante el criterio AIC.

Cuadro 4: Resultados del test aumentado de Dickey–Fuller (ADF) para las variables en niveles y primeras diferencias.

C. Especificación y diagnóstico del VAR - Inciso 2

En esta sección se describen las decisiones metodológicas adoptadas para la estimación del modelo VAR utilizado en el análisis del traspaso cambiario. El modelo se estimó utilizando un Vector Autorregresivo (VAR) compuesto por las primeras diferencias del logaritmo del tipo de cambio nominal ($\Delta \ln TCN$) y del índice de precios al consumidor ($\Delta \ln IPC$).

C.1. Selección del número de rezagos

El número de rezagos del modelo VAR se determinó utilizando los criterios de información de Akaike (AIC), Hannan–Quinn (HQ) y Schwarz (SC), considerando un máximo de 24 rezagos. Los resultados se presentan en la Tabla 5.¹⁸

Los criterios HQ y SC seleccionan un VAR(1), mientras que AIC favorece un VAR(2). Siguiendo el criterio de Hannan–Quinn, adoptado como referencia a lo largo del trabajo, se seleccionó un VAR con un rezago.

Criterio	1	2	3	4	5	6	7	8
AIC	−0,8947	−0,9048*	−0,8741	−0,8366	−0,8106	−0,7782	−0,7880	−0,7625
HQ	−0,8533*	−0,8358	−0,7776	−0,7124	−0,6589	−0,5989	−0,5811	−0,5280
SC	−0,7925*	−0,7345	−0,6357	−0,5301	−0,4360	−0,3355	−0,2772	−0,1835

* indica el número de rezagos óptimo según cada criterio.

Cuadro 5: Selección del número de rezagos del VAR.

C.2. Identificación estructural

La identificación de los shocks estructurales se realizó mediante una descomposición recursiva de Cholesky. El orden adoptado fue

$$(\Delta \ln TCN, \Delta \ln IPC)'$$

Este supuesto implica que las innovaciones cambiarias pueden afectar contemporáneamente a la inflación, mientras que las innovaciones en el nivel de precios no afectan contemporáneamente al tipo de cambio dentro del mismo período.

La representación estructural puede escribirse como

$$Au_t = B\varepsilon_t,$$

donde ε_t representa un vector de shocks estructurales ortogonales.

Bajo el esquema de identificación recursiva, las matrices contemporáneas adoptan la forma

¹⁸Si bien la selección se realizó considerando hasta 24 rezagos, por motivos de presentación la tabla reporta únicamente los primeros ocho, ya que ninguno de los criterios selecciona un orden superior.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a_{21} & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 \\ 0 & b_{22} \end{pmatrix}.$$

En consecuencia, el shock estructural asociado al tipo de cambio constituye una innovación exógena contemporánea para ambas variables del sistema.

C.3. Diagnóstico del modelo

Con el objetivo de verificar la adecuada especificación del VAR estimado, se realizaron diversos contrastes sobre la estabilidad del sistema y las propiedades de sus residuos.

C.3.1. Estabilidad

La estabilidad del VAR se evaluó mediante el análisis de las raíces del polinomio característico. Un requisito necesario para que el sistema sea estable es que todos los autovalores de la matriz *companion* tengan módulo inferior a la unidad. El Cuadro 6 presenta los módulos de los autovalores estimados. En ambos casos se observa que las raíces son inferiores a uno en valor absoluto, por lo que el VAR satisface la condición de estabilidad y admite una representación de medias móviles convergente.

Raíz	1	2
Valor	0,3469	0,2824

Cuadro 6: Autovalores de la matriz *companion*.

Como diagnóstico complementario, se analizaron posibles cambios estructurales en los parámetros mediante las pruebas OLS-CUSUM y Recursive CUSUM (Rec-CUSUM), cuyos resultados se presentan en la Figura 29. En ambos casos, las trayectorias permanecen dentro de las bandas de confianza al 95 %, por lo que no se encuentra evidencia de inestabilidad paramétrica a lo largo del período muestral.

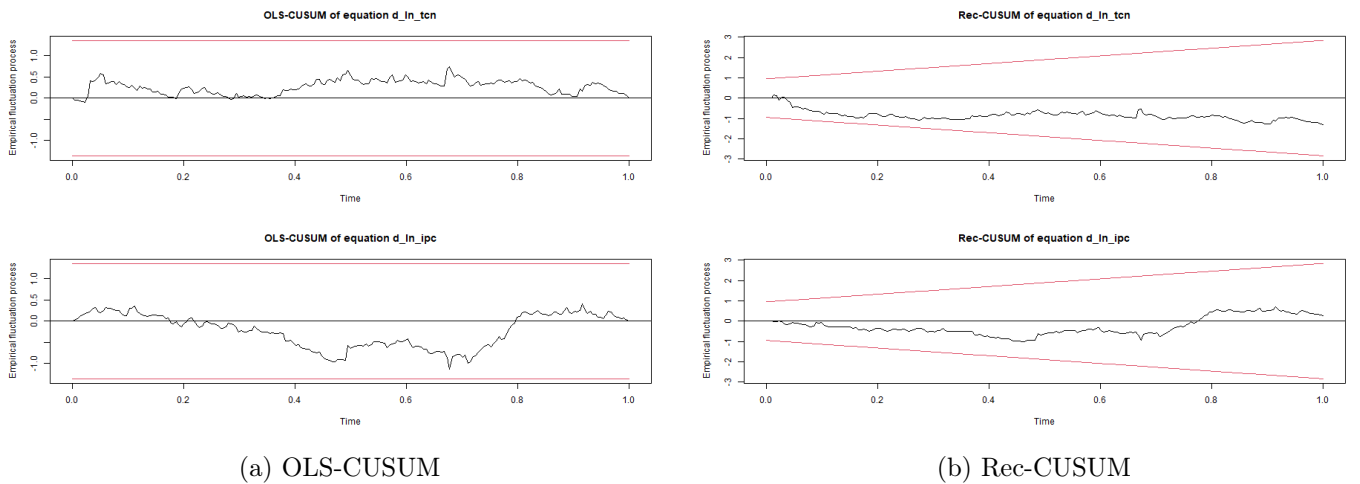


Figura 29: Pruebas de estabilidad del VAR.

C.3.2. Autocorrelación

La presencia de autocorrelación serial en los residuos se evaluó mediante los tests de Portmanteau y Breusch–Godfrey para distintos rezagos. El Cuadro 7 resume los resultados obtenidos para algunos horizontes representativos.¹⁹

h	1	4	8	12
Portmanteau (p-valor)	0,0000	0,4265	0,5108	0,6413
Breusch–Godfrey (p-valor)	0,0610	0,4592	0,5744	0,6905

Cuadro 7: Tests de autocorrelación serial de los residuos del VAR(1).

Los resultados muestran que ambos contrastes son consistentes entre sí. Si bien el test de Portmanteau rechaza la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial en el primer rezago, ambos tests presentan p-valores elevados para los horizontes restantes, lo que constituye evidencia a favor de una adecuada especificación dinámica del modelo. En consecuencia, las funciones impulso–respuesta, las estimaciones del ERPT y los shocks estructurales utilizados posteriormente en el enfoque de proyecciones locales (LP) pueden interpretarse con mayor confianza.

C.3.3. Heterocedasticidad

La presencia de heterocedasticidad condicional en los residuos se evaluó mediante el test ARCH multivariado para distintos órdenes de rezago. El Cuadro 8 resume los resultados obtenidos para algunos horizontes representativos.

h	1	4	8	12
ARCH (p-valor)	$2,32 \times 10^{-6}$	$5,86 \times 10^{-6}$	$2,72 \times 10^{-6}$	$1,77 \times 10^{-5}$

Cuadro 8: Test ARCH de heterocedasticidad condicional en los residuos del VAR(1).

Los resultados muestran que el test ARCH rechaza sistemáticamente la hipótesis nula de ausencia de heterocedasticidad condicional para los órdenes reportados, lo que constituye evidencia de efectos ARCH en los residuos del VAR. No obstante, al extender el análisis a órdenes superiores (no reportados en la tabla), los p-valores aumentan gradualmente y dejan de rechazar la hipótesis nula a partir de aproximadamente 21 rezagos, lo que sugiere que la heterocedasticidad condicional se concentra principalmente en la dinámica de corto plazo.

C.3.4. Normalidad

Finalmente, se evaluó la normalidad conjunta de los residuos utilizando el test multivariado de Jarque–Bera. Los resultados se presentan en la Tabla 9.

¹⁹Como ejercicio de robustez también se estimó un VAR(2), sugerido por los criterios AIC y FPE. Dicha especificación mejora levemente algunos diagnósticos (test de Breusch–Godfrey, el test de Portmanteau) pero incorpora problemas de heterocedasticidad. Dado que las mejoras no resultan concluyentes, se optó por mantener el VAR(1), seleccionado por el criterio de Hannan–Quinn, por tratarse de la especificación más parsimoniosa.

Test	Estadístico χ^2	g.l.	p-valor
Jarque–Bera	1011,20	4	$< 2,2 \times 10^{-16}$
Skewness	110,86	2	$< 2,2 \times 10^{-16}$
Kurtosis	900,36	2	$< 2,2 \times 10^{-16}$

Cuadro 9: Test de normalidad multivariado de los residuos del VAR(1).

Cabe señalar que la inferencia desarrollada en este trabajo se basa en procedimientos bootstrap para la construcción de intervalos de confianza de las funciones impulso–respuesta y del ERPT. En consecuencia, el cumplimiento estricto del supuesto de normalidad no constituye una condición necesaria para la validez de los resultados, aunque el test se reporta como diagnóstico complementario de la especificación del modelo.

D. Diagnóstico de primera etapa del instrumento - Inciso 3

Para evaluar la relevancia del shock estructural utilizado como instrumento en la estimación del ERPT mediante *Local Projections*, se estimó para cada horizonte h la primera etapa del procedimiento de variables instrumentales:

$$TCN_{t+h} - TCN_{t-1} = \pi_h u_t^b + \delta_h(L)Y_{t-1} + \nu_{t+h}, \quad (19)$$

donde u_t^b representa el shock estructural del tipo de cambio obtenido del SVAR y Y_{t-1} contiene los controles incluidos en el VAR del inciso 2. El parámetro π_h mide la capacidad del shock de explicar la respuesta acumulada del tipo de cambio al horizonte h . La relevancia del instrumento se evalúa mediante el contraste de $H_0 : \pi_h = 0$.

Cuadro 10: Diagnóstico de primera etapa por horizonte

h	$\hat{\pi}_h$	EE	t	p -valor	F	R^2
0	2.927	0.000	—	0.000	—	1.000
1	3.823	0.201	19.06	0.000	363.26	0.631
2	3.696	0.331	11.17	0.000	124.85	0.372
3	3.487	0.418	8.33	0.000	69.41	0.248
4	3.542	0.483	7.34	0.000	53.81	0.205
5	3.544	0.540	6.57	0.000	43.11	0.172
6	3.241	0.592	5.48	0.000	29.98	0.127
7	3.099	0.629	4.93	0.000	24.29	0.105
8	3.029	0.659	4.60	0.000	21.12	0.093
9	2.842	0.685	4.15	0.000	17.21	0.078
10	2.680	0.704	3.81	0.000	14.51	0.067
11	2.737	0.716	3.82	0.000	14.63	0.068
12	2.877	0.725	3.97	0.000	15.75	0.073
13	2.748	0.740	3.71	0.000	13.78	0.064
14	2.340	0.757	3.09	0.002	9.56	0.046
15	2.183	0.773	2.83	0.005	7.98	0.039
16	2.331	0.781	2.99	0.003	8.91	0.043
17	2.351	0.792	2.97	0.003	8.82	0.043
18	2.466	0.820	3.01	0.003	9.05	0.044
19	2.379	0.838	2.84	0.005	8.07	0.040
20	2.109	0.870	2.42	0.016	5.87	0.030
21	2.160	0.885	2.44	0.016	5.95	0.030
22	2.345	0.898	2.61	0.010	6.82	0.034
23	2.660	0.912	2.92	0.004	8.50	0.043
24	2.601	0.933	2.79	0.006	7.77	0.039

Nota: EE corresponde al error estándar de $\hat{\pi}_h$. Los resultados se reportan para un nivel de confianza del 95 %. El horizonte $h = 0$ se incluye únicamente como referencia, dado que su ajuste perfecto es consecuencia mecánica de la identificación estructural del shock contemporáneo y, por tanto, no resulta informativo para evaluar la fortaleza del instrumento.

El diagnóstico sugiere una primera etapa particularmente sólida en el corto y mediano plazo, mientras que las estimaciones de ERPT correspondientes a horizontes más largos deben interpretarse con mayor cautela debido al potencial debilitamiento del instrumento.

E. Resultados forma flexible - Inciso 4

Las estimaciones de la forma flexible confirman lo señalado en el cuerpo principal: las magnitudes puntuales y los patrones de significatividad no difieren sustancialmente de la versión restrictiva, con bandas de confianza mayores producto de la pérdida de grados de libertad. La respuesta del TCN mantiene el mismo patrón de suba transitoria ante shocks positivos y persistencia ante negativos; el impacto sobre IPC y el ERPT permanecen pequeños y no significativos en ambos regímenes. Los tests de Wald replican el hallazgo principal: se rechaza igualdad de coeficientes para el TCN aproximadamente entre los meses 6 y 19, mientras que no se rechaza para IPC ni ERPT en ningún horizonte.

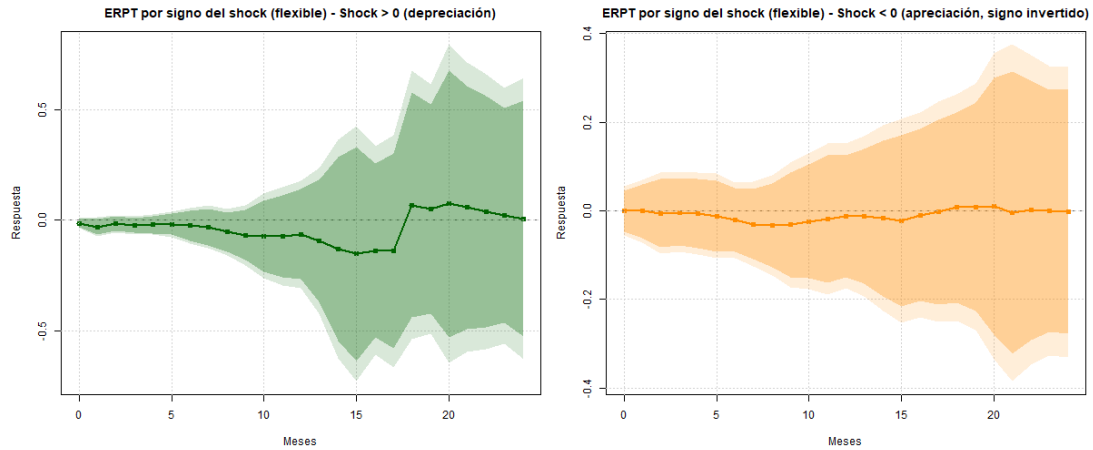


Figura 30: ERPT asimétrico según signo del shock (versión flexible)

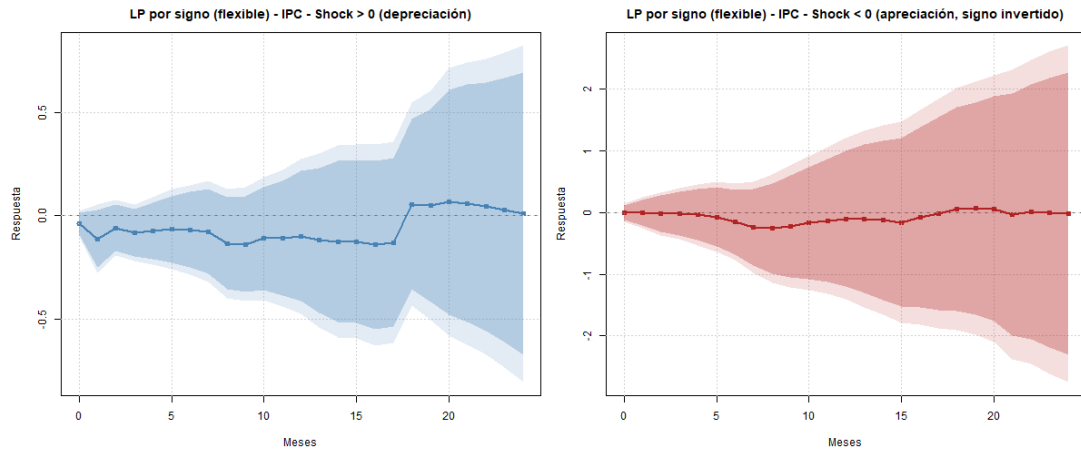


Figura 31: Respuesta asimétrica del IPC ante un shock en TCN (versión flexible)

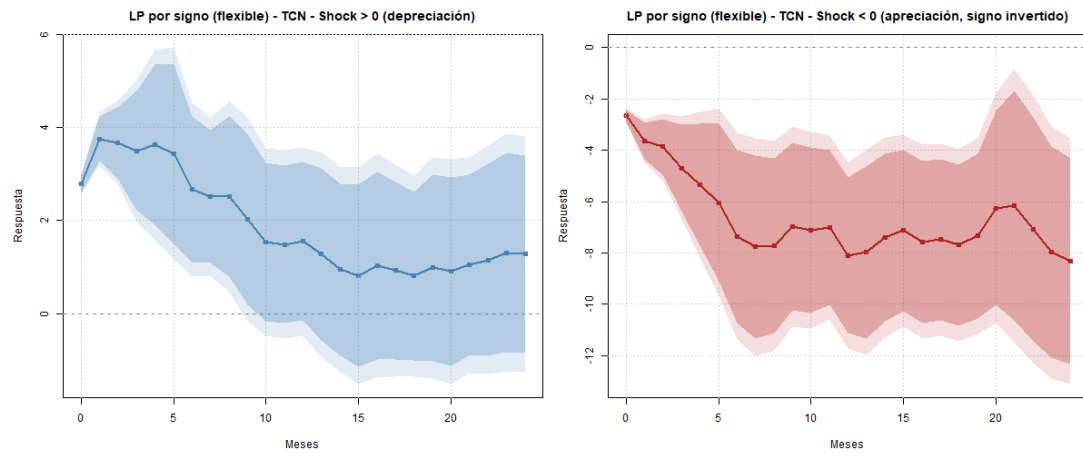


Figura 32: Respuesta asimétrica del TCN ante un shock propio (versión flexible)

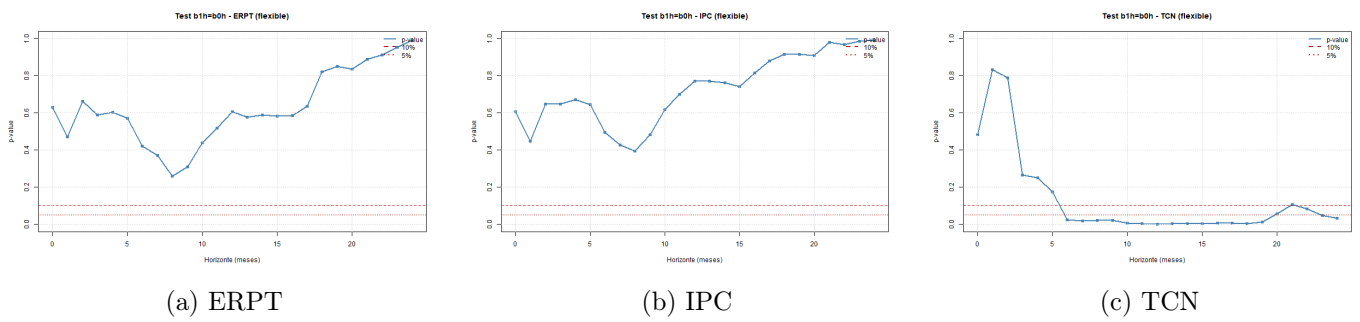


Figura 33: p-values test de Wald de igualdad de coeficientes según signo del shock, versión flexible

F. Resultados sin outliers - Inciso 5

Al excluir las dos observaciones correspondientes a octubre de 2008 y marzo de 2020, el pass-through negativo y significativo previamente hallado para shocks muy grandes se atenúa marcadamente en la versión restrictiva y prácticamente desaparece en la flexible, confirmando que dicho resultado no constituye evidencia genuina de asimetría por magnitud del shock sino que estaba impulsado por estos dos episodios puntuales de crisis internacional.

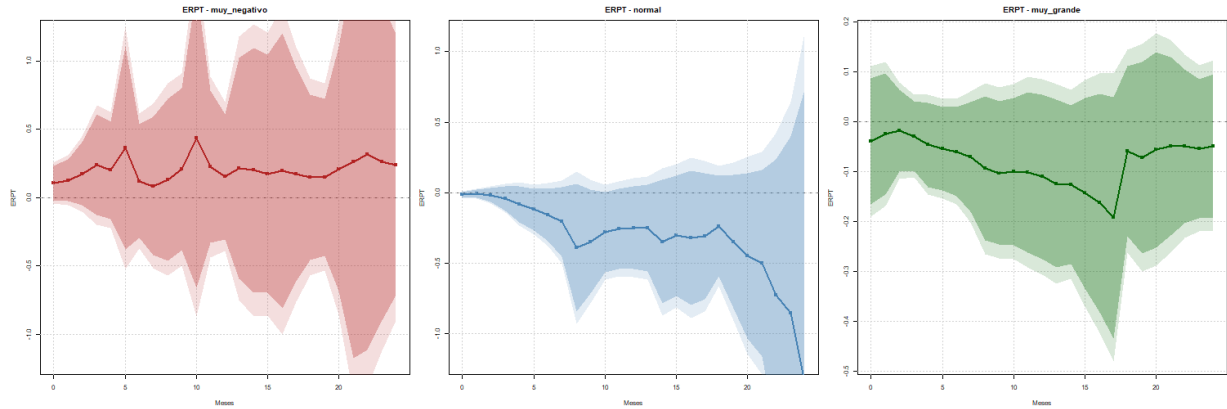


Figura 34: ERPT por magnitud del shock excluyendo outliers, versión restrictiva

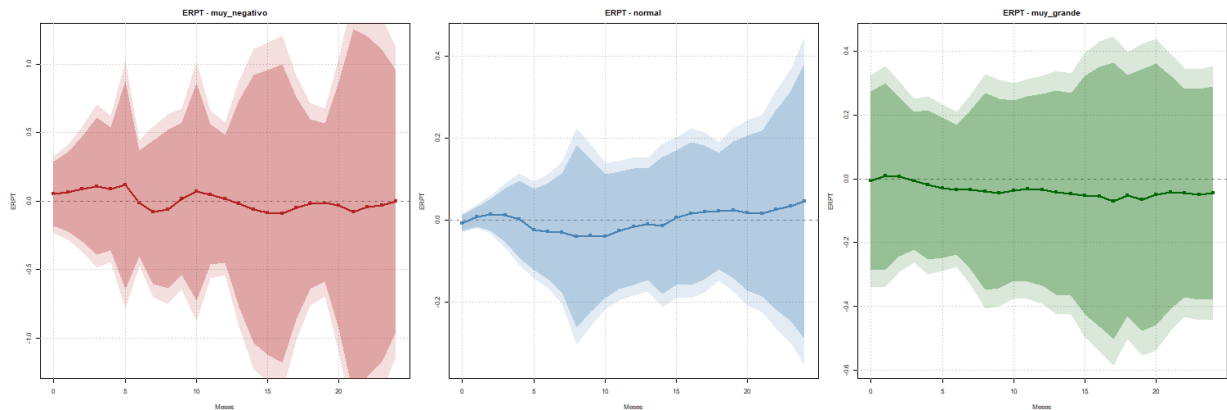


Figura 35: ERPT por magnitud del shock excluyendo outliers, versión flexible

G. Verificación de supuestos VAR - Inciso 6

Cuadro 11: Test de autocorrelación serial (VAR(7) restringido, $p = 1$)

Rezagos	Portmanteau	Breusch-Godfrey
2	< 0,001***	< 0,001***
5	< 0,001***	< 0,001***
8	< 0,001***	0,0034***
12	< 0,001***	0,1494

Valores p de los tests de autocorrelación serial multivariada sobre los residuos del VAR(7) restringido ($p = 1$, orden elegido por HQ/BIC), para distintos números de rezagos testeados. *, ** y *** indican rechazo de la hipótesis nula de no autocorrelación al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente.

Cuadro 12: Test de heterocedasticidad condicional (ARCH multivariado, VAR(7) restringido, $p = 1$)

Rezagos	p -value
2	< 0,001***
5	< 0,001***
8	0,99999810
12	1,0000

Valores p del test ARCH multivariado sobre los residuos del VAR(7) restringido ($p = 1$). *** indica rechazo de la hipótesis nula de homocedasticidad condicional al 1 %.

El test OLS-CUSUM no detecta quiebres estructurales en ninguna de las 7 ecuaciones, con todas las trayectorias contenidas dentro de las bandas de significancia. El test Recursive-CUSUM, más exigente para detectar quiebres tempranos, muestra un comportamiento similar salvo para la ecuación de EMBI cruzando la banda superior hacia el 40 % de la muestra (aproximadamente fines de 2018), consistente con lo mencionado en el cuerpo principal.

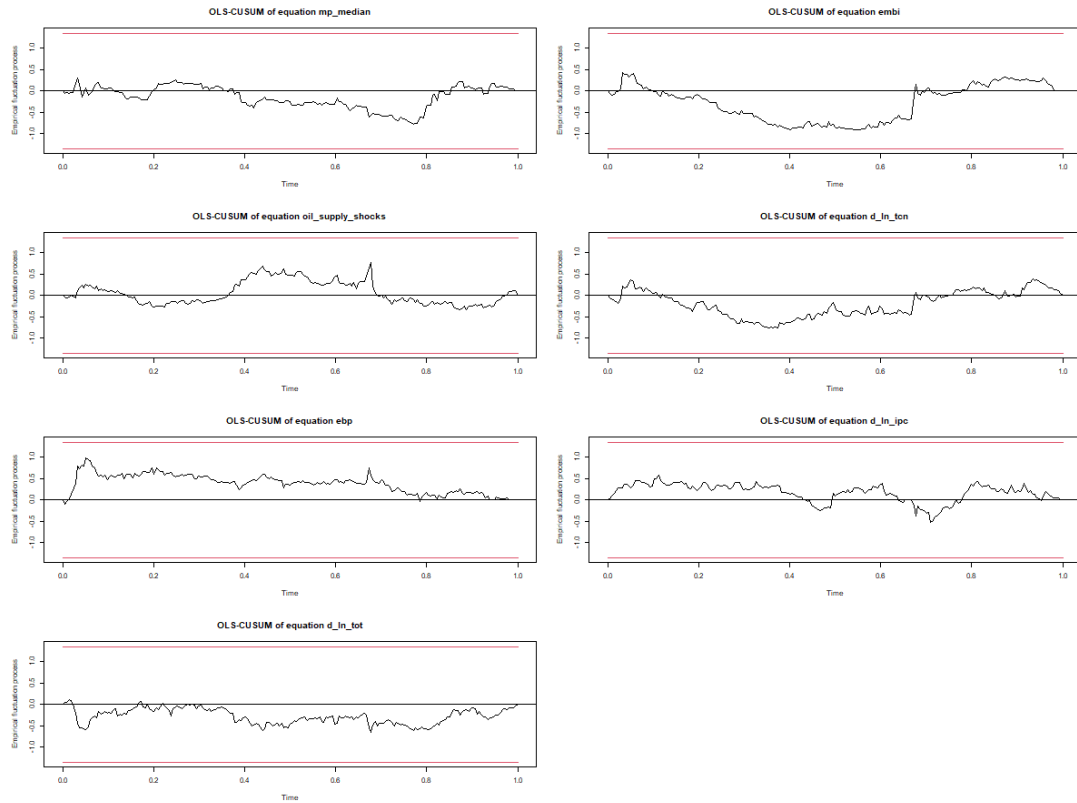


Figura 36: Test de estabilidad OLS-CUSUM, por ecuación

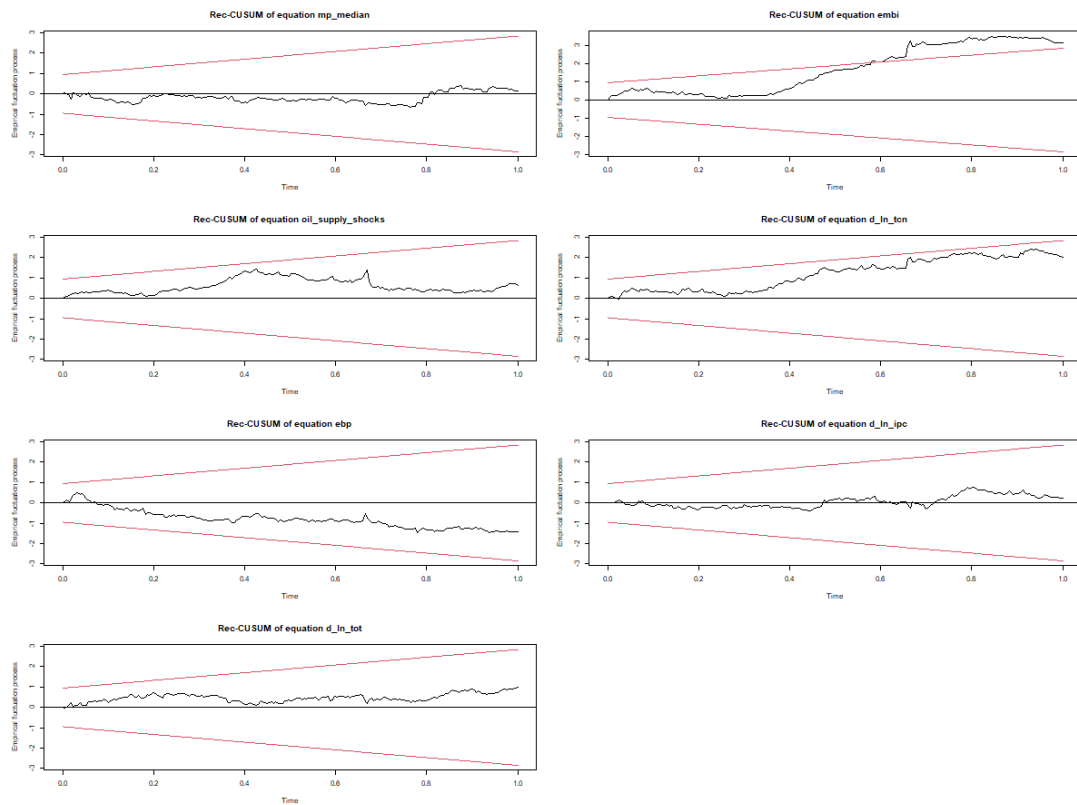


Figura 37: Test de estabilidad Recursive-CUSUM, por ecuación

La siguiente verificación repite los mismos tests para el VAR estimado con 2 y 3 rezagos, en lugar del único rezago sugerido por HQ y BIC utilizado en la especificación final. El objetivo es evaluar si un mayor número de rezagos corrige los problemas de autocorrelación serial documentados previamente. La evidencia indica

que no, el test de Breusch-Godfrey rechaza sistemáticamente al 1 % en todos los rezagos testeados tanto para $p = 2$ como para $p = 3$, empeorando en lugar de mejorar respecto a la especificación de un solo rezago. El patrón de heterocedasticidad tampoco se modifica de forma sustancial entre especificaciones. Dado que agregar rezagos no corrige estos problemas e implica un costo adicional en grados de libertad, se optó por mantener la especificación de un único rezago (HQ/BIC) como definitiva.

Cuadro 13: Test de autocorrelación serial (VAR(7) restringido, sensibilidad al orden de rezagos)

Rezagos testeados	VAR(2)		VAR(3)	
	Portmanteau	B-G	Portmanteau	B-G
2	< 0,001***	0,0054***	n/d [†]	< 0,001***
5	< 0,001***	0,0478**	< 0,001***	< 0,001***
8	0,0052***	0,0014***	< 0,001***	< 0,001***
12	0,0538*	0,0125**	0,0031***	< 0,001***

Valores p de los tests de autocorrelación serial multivariada (Portmanteau asintótico y Breusch-Godfrey) sobre los residuos del VAR(7) restringido, estimado alternativamente con 2 y 3 rezagos. *, ** y *** indican rechazo de la hipótesis nula de no autocorrelación al 10 %, 5 % y 1 %, respectivamente. [†]El estadístico de Portmanteau para VAR(3) evaluado en 2 rezagos no está definido (grados de libertad no positivos, dado que el número de rezagos testeado es menor al orden del VAR).

Cuadro 14: Test de heterocedasticidad condicional (ARCH multivariado, sensibilidad al orden de rezagos)

Rezagos (lags.multi)	VAR(2)	VAR(3)
2	< 0,001***	< 0,001***
5	< 0,001***	0,0006***
8	0,9999995	0,9999999
12	1,0000	1,0000

Valores p del test ARCH multivariado sobre los residuos del VAR(7) restringido, estimado alternativamente con 2 y 3 rezagos. *** indica rechazo de la hipótesis nula de homocedasticidad condicional al 1 %.

H. Tests de primera etapa - Inciso 6

El Cuadro 15 muestra a partir de qué horizonte temporal los instrumentos utilizados en las estimaciones del ERPT por variables instrumentales del Inciso 6 se tornan débiles.

Cuadro 15: Fortaleza del instrumento por shock: último horizonte con $F > 10$

Shock	Último período con $F > 10$	Observaciones
Cambiario (TCN)	1	—
EMBI	0	—
Términos de intercambio	7	—
EBP	1	Reaparece en h=4, 5
Petróleo	2	—
Fed	Nunca	$F < 10$ en todos los horizontes

La tabla reporta, para cada shock, el último horizonte temporal (inclusive) a partir del cual el instrumento deja de superar de forma sostenida el benchmark convencional de $F = 10$ en la primera etapa del procedimiento de variables instrumentales.

Las figuras siguientes muestran el detalle horizonte por horizonte del estadístico F de primera etapa resumido en el Cuadro 15.

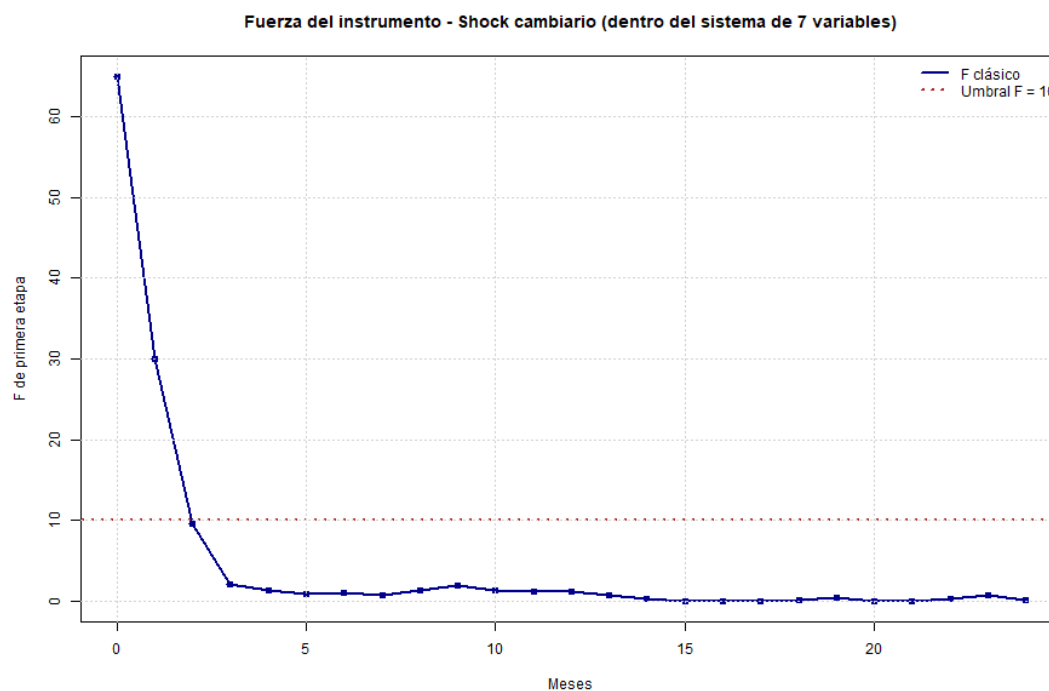


Figura 38: Fortaleza del instrumento de primera etapa - Shock cambiario

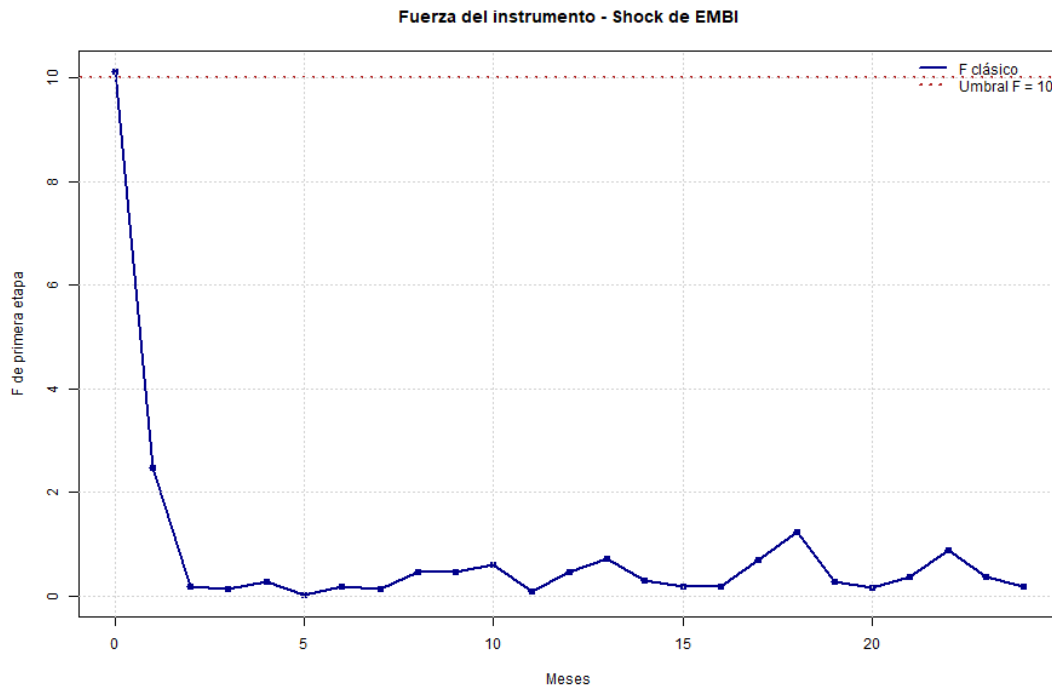


Figura 39: Fortaleza del instrumento de primera etapa - Shock de EMBI

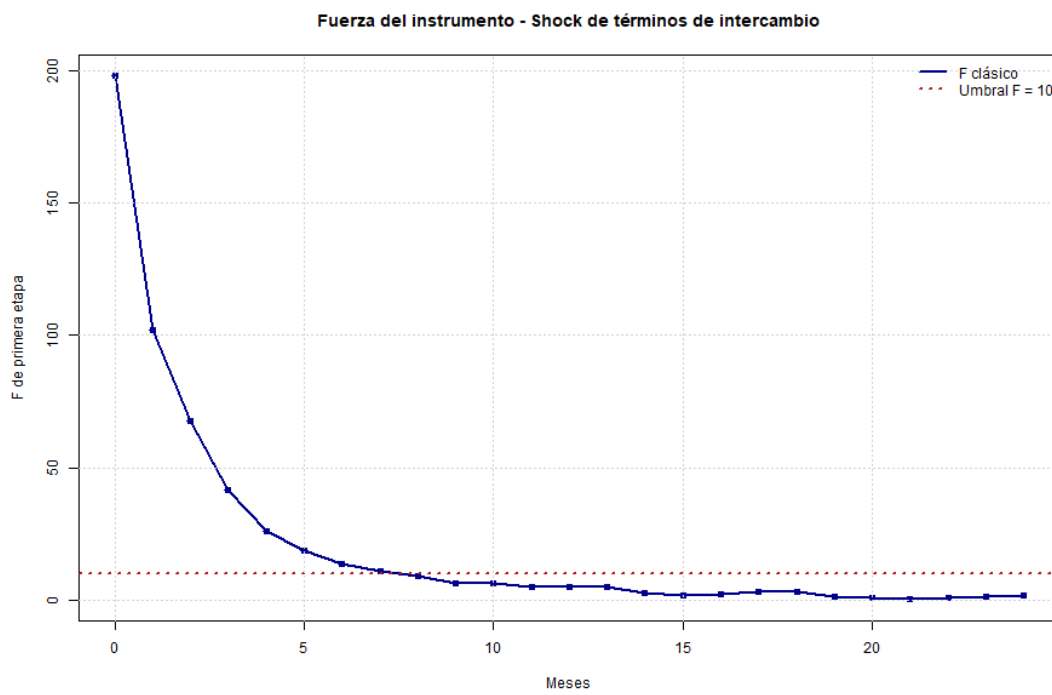


Figura 40: Fortaleza del instrumento de primera etapa - Shock de términos de intercambio

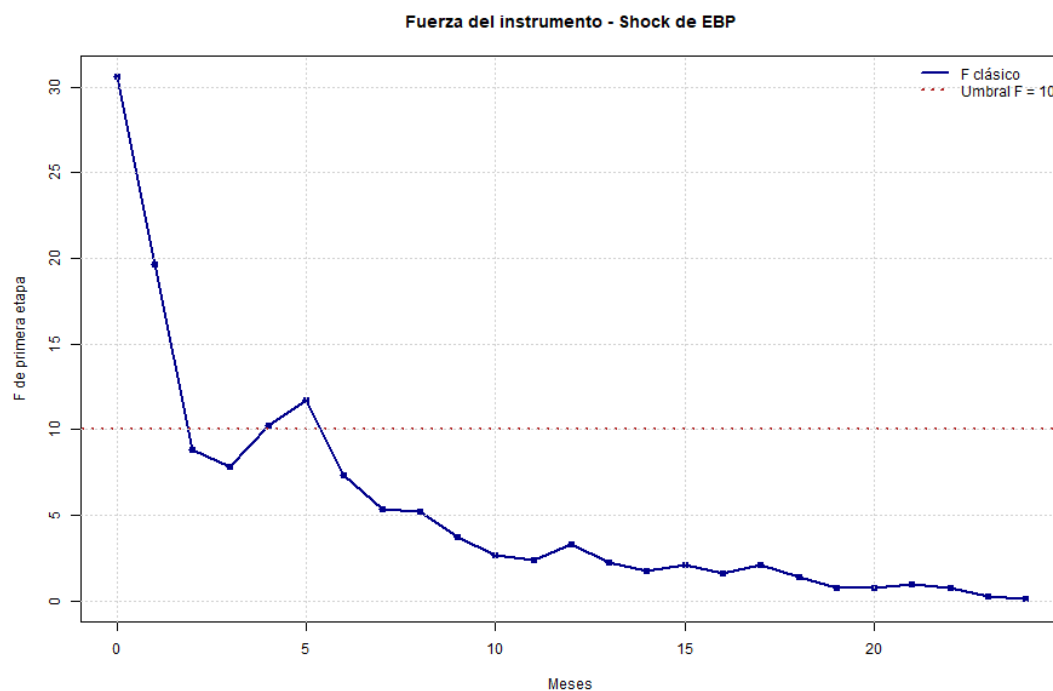


Figura 41: Fortaleza del instrumento de primera etapa - Shock de EBP

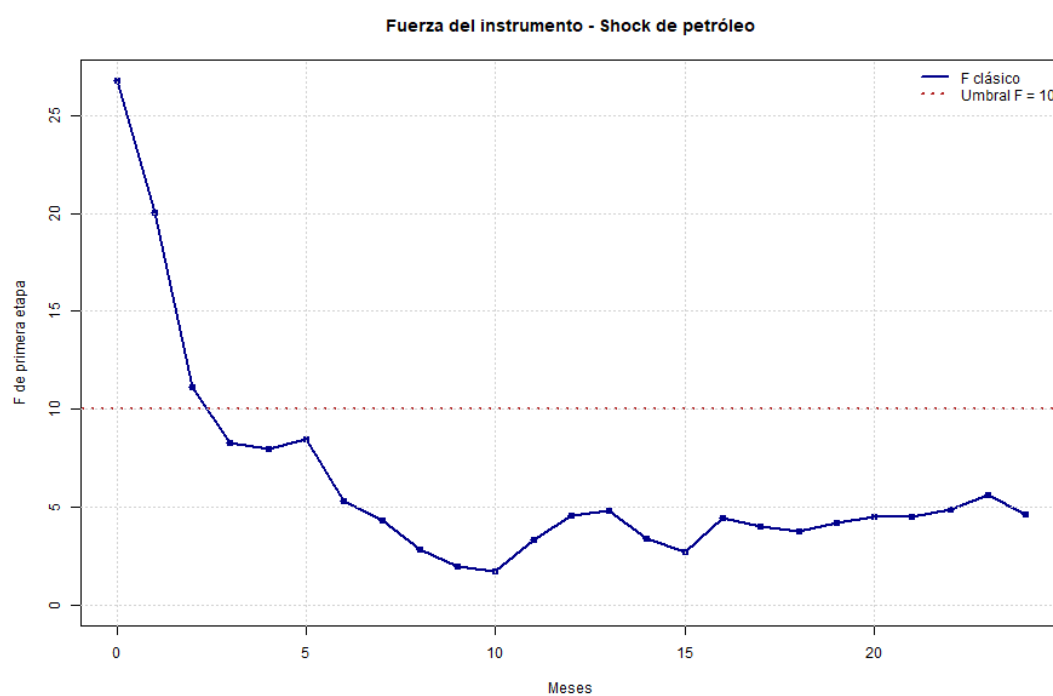


Figura 42: Fortaleza del instrumento de primera etapa - Shock de petróleo

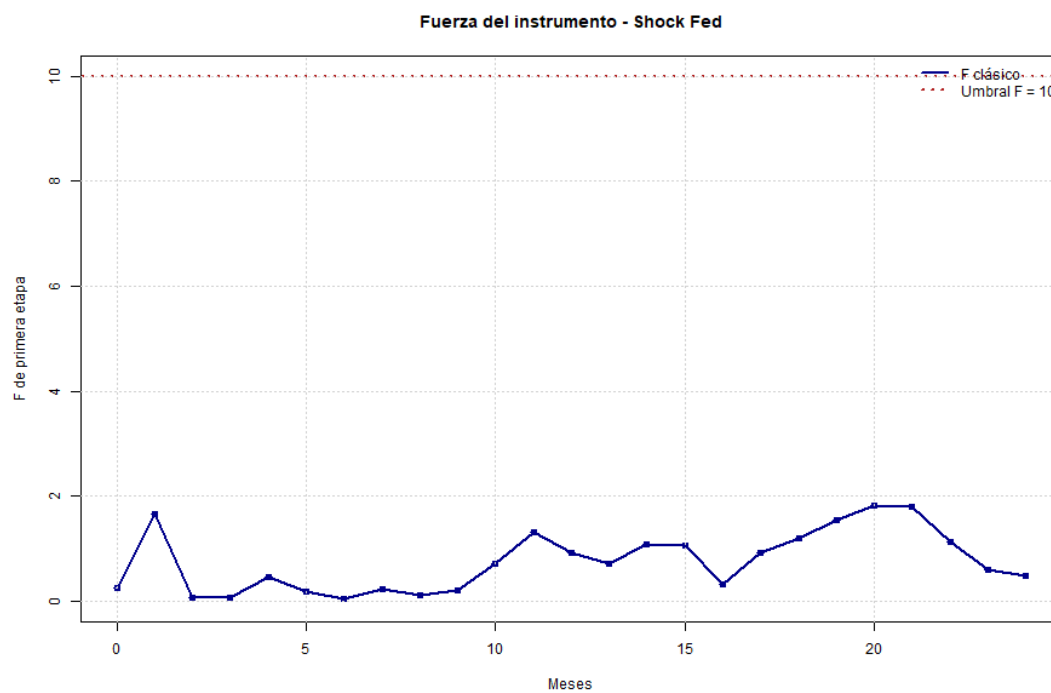


Figura 43: Fortaleza del instrumento de primera etapa - Shock Fed

I. Tests de primera etapa - Inciso 7

El Cuadro 16 muestra a partir de qué horizonte temporal los instrumentos utilizados en las estimaciones del ERPT por variables instrumentales del Inciso 7 se tornan débiles.

Cuadro 16: Fortaleza del instrumento por shock y régimen: último horizonte con $F > 10$

Shock	Régimen	Último h con $F > 10$	Observaciones
Cambiario (TCN)	Shock > 0	2	—
	Shock ≤ 0	0	—
EMBI	Shock > 0	0	Reaparece en $h = 8-14, 16-17, 21-24$
	Shock ≤ 0	Nunca	$F < 10$ en todos los horizontes
Términos de intercambio	Shock > 0	13	Reaparece en $h = 16, 23, 24$
	Shock ≤ 0	5	—
EBP	Shock > 0	3	—
	Shock ≤ 0	Nunca	$F < 10$ en todos los horizontes
Petróleo	Shock > 0	2	—
	Shock ≤ 0	Nunca	$F < 10$ en todos los horizontes
Fed	Shock > 0	Nunca	$F < 10$ en todos los horizontes
	Shock ≤ 0	0	—

La tabla reporta, para cada shock y cada régimen (según el signo del shock), el último horizonte temporal (inclusive) desde $h = 0$ en el que el estadístico F de primera etapa supera el benchmark convencional de $F = 10$.

Las figuras siguientes muestran el detalle horizonte por horizonte, por régimen según signo del shock, del estadístico F de primera etapa resumido en el Cuadro 16.

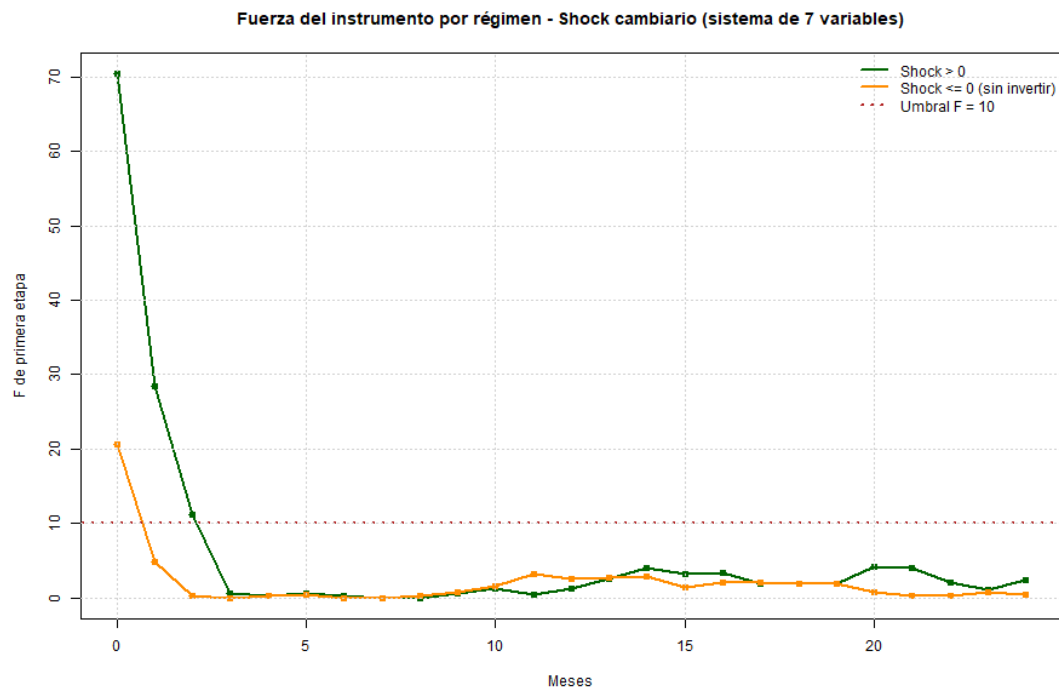


Figura 44: Fortaleza del instrumento de primera etapa por régimen - Shock cambiario

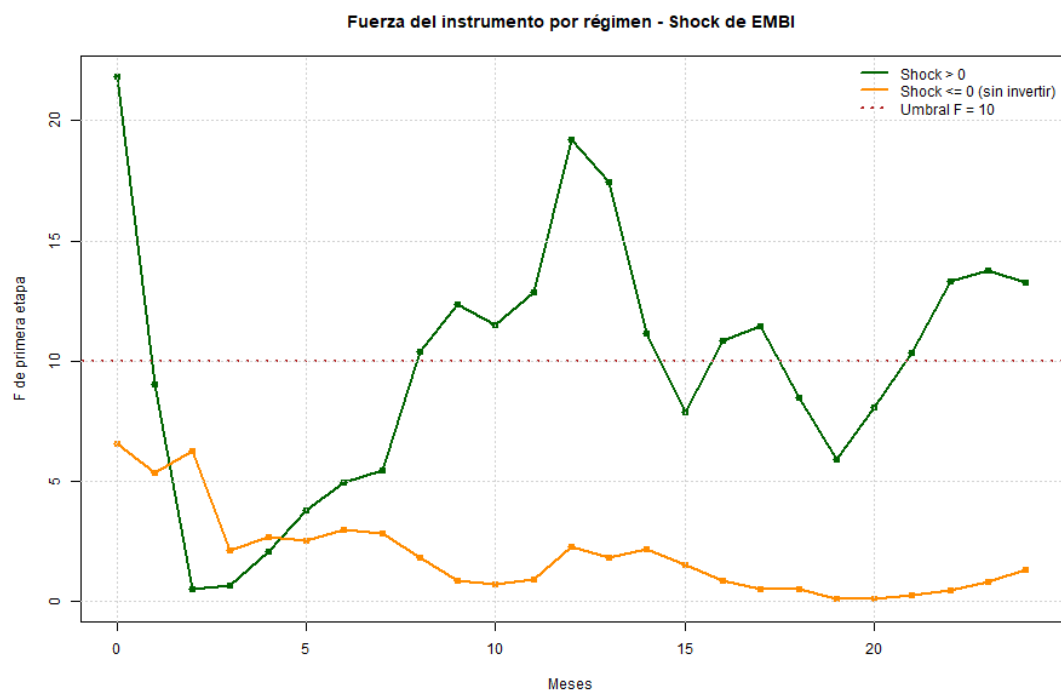


Figura 45: Fortaleza del instrumento de primera etapa por régimen - Shock de EMBI

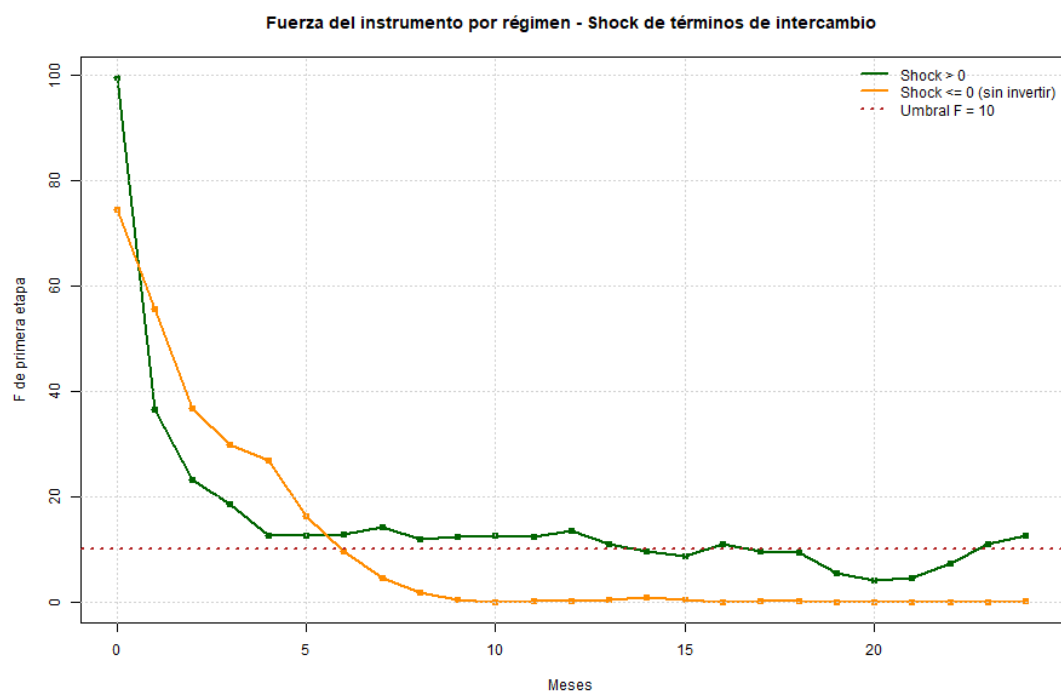


Figura 46: Fortaleza del instrumento de primera etapa por régimen - Shock de términos de intercambio

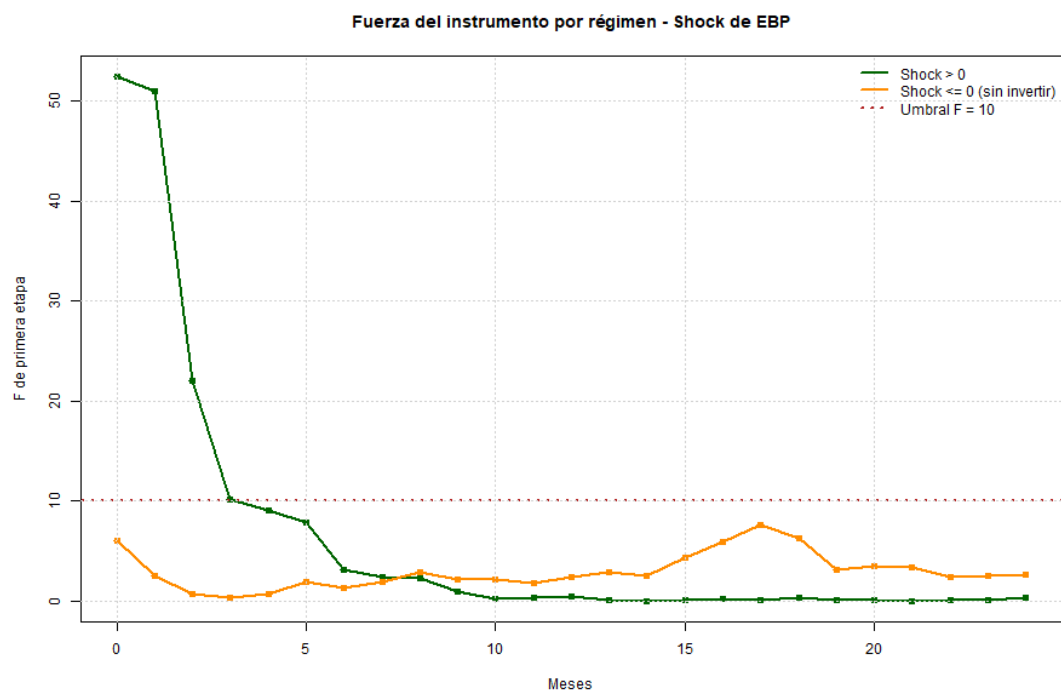


Figura 47: Fortaleza del instrumento de primera etapa por régimen - Shock de EBP

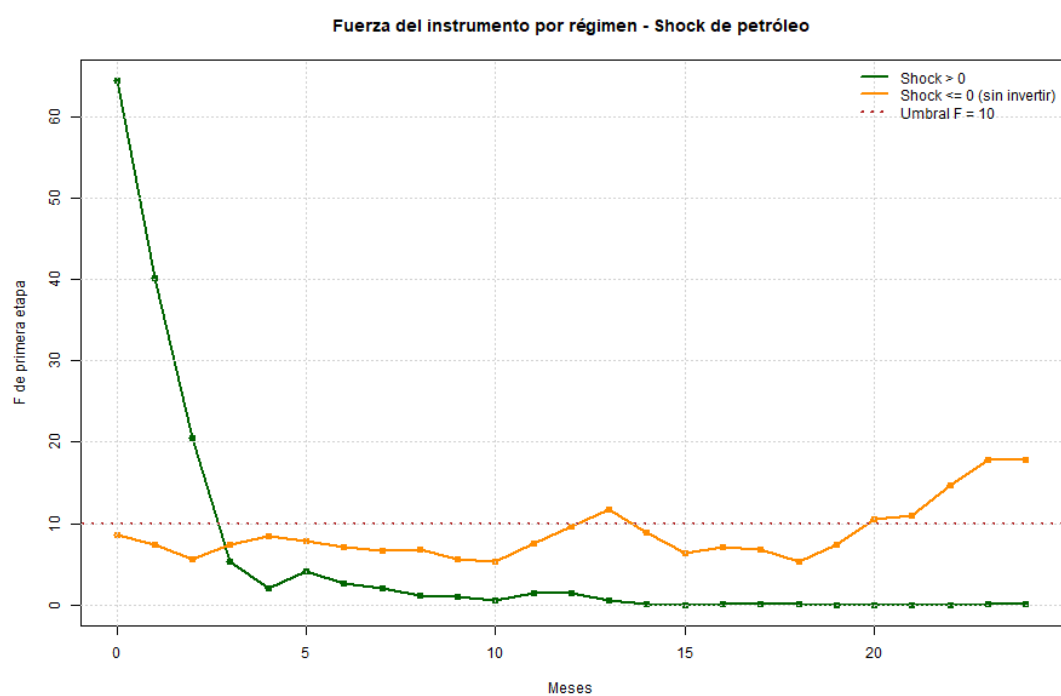


Figura 48: Fortaleza del instrumento de primera etapa por régimen - Shock de petróleo

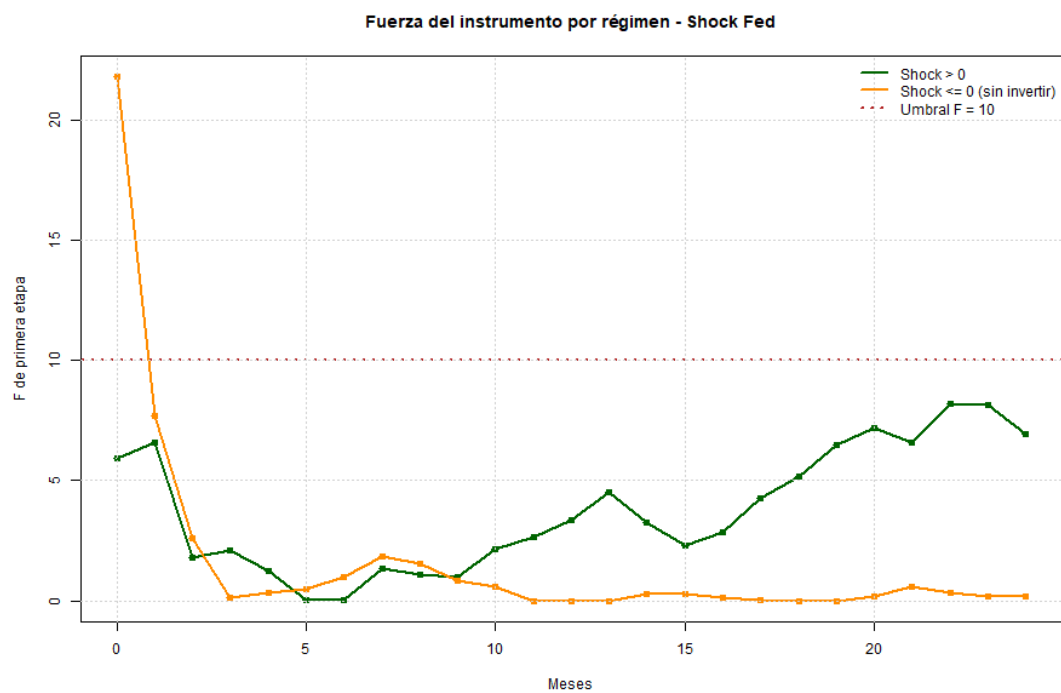


Figura 49: Fortaleza del instrumento de primera etapa por régimen - Shock Fed

J. Histogramas de shocks - Inciso 7

La Figura 50 muestra los histogramas de los shocks estimados en Inciso 6 que fueron utilizados para el análisis en dicho inciso y en Inciso 7, donde la distribución cobra mayor relevancia dado el análisis de impactos asimétricos allí realizado.

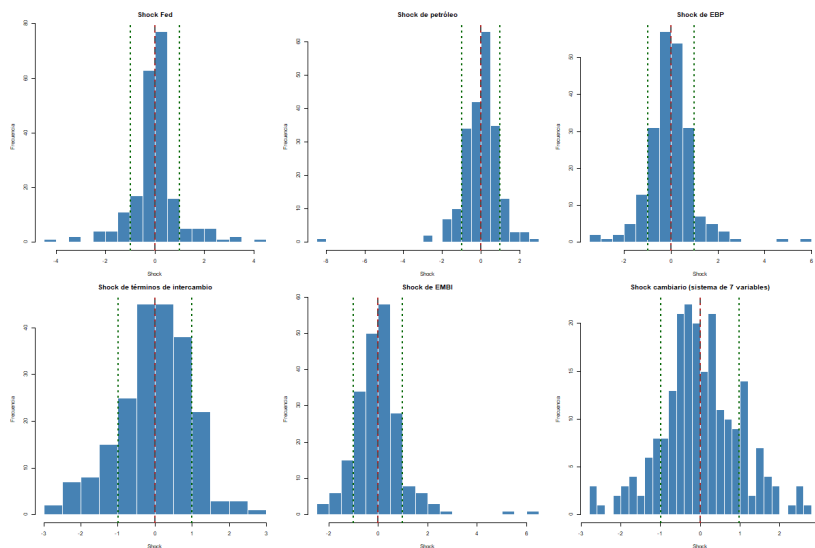
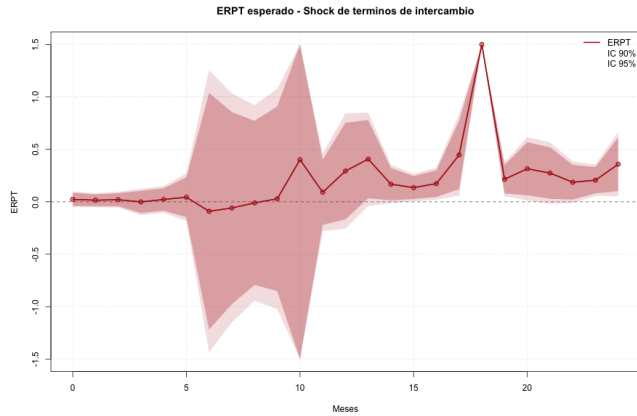


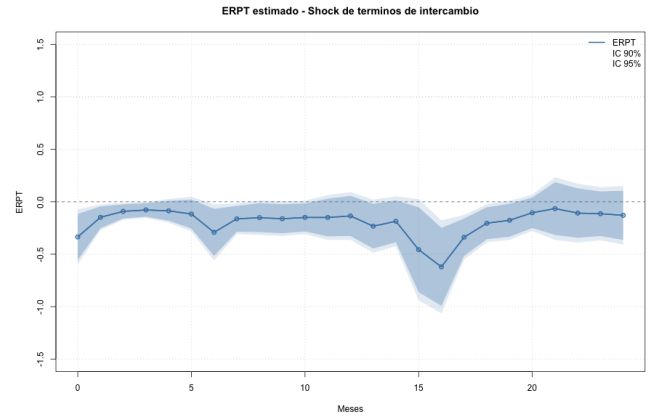
Figura 50: Distribución de shocks estructurales

K. Gráficos complementarios - Inciso 10

Las figuras siguientes presentan los ERPT esperado y estimado condicionales a los cinco shocks del sistema de siete variables no reportados en el cuerpo principal. Como se documenta en el Cuadro 2, ninguno de estos shocks constituye un instrumento suficientemente fuerte para la respuesta del tipo de cambio ($F < 10$ en la práctica totalidad de los horizontes), por lo que los ERPT correspondientes no admiten una interpretación económica: los valores extremos y la elevada volatilidad de las bandas son artefactos de un denominador cercano a cero. Se incluyen únicamente a modo ilustrativo. La única excepción parcial es el shock de términos de intercambio, cuyo instrumento es fuerte en el impacto ($F \approx 18$) para la versión esperada.

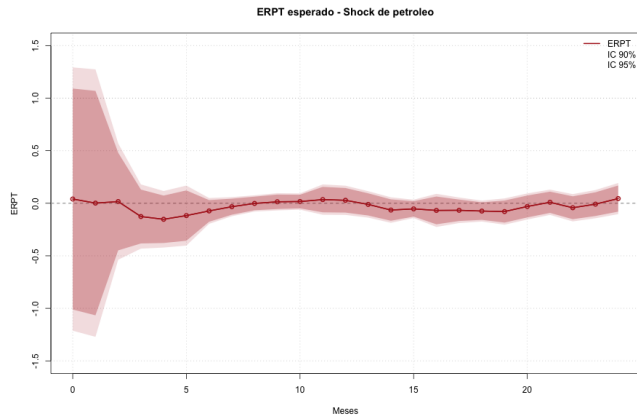


(a) ERPT esperado.

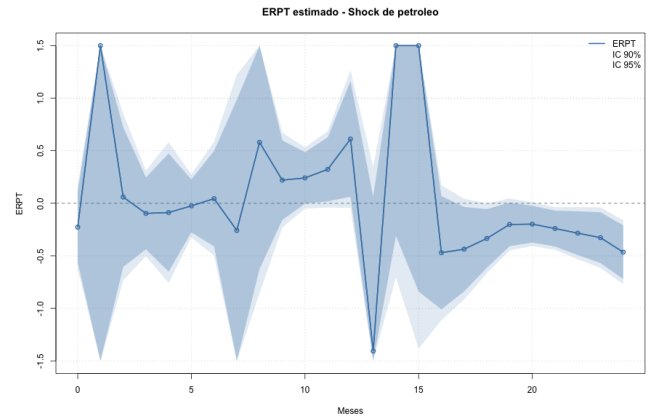


(b) ERPT estimado.

Figura 51: ERPT esperado y estimado ante un shock de términos de intercambio.

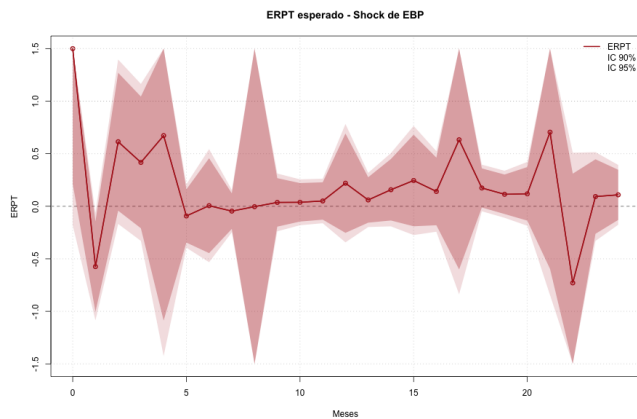


(a) ERPT esperado.

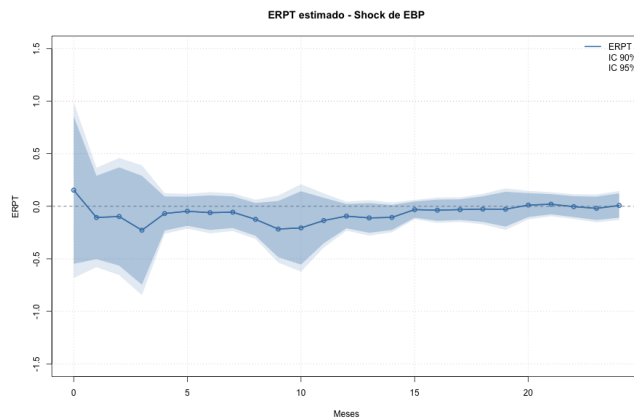


(b) ERPT estimado.

Figura 52: ERPT esperado y estimado ante un shock de oferta de petróleo.

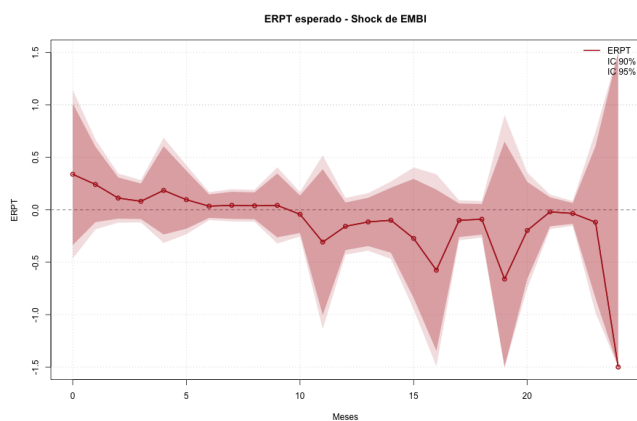


(a) ERPT esperado.

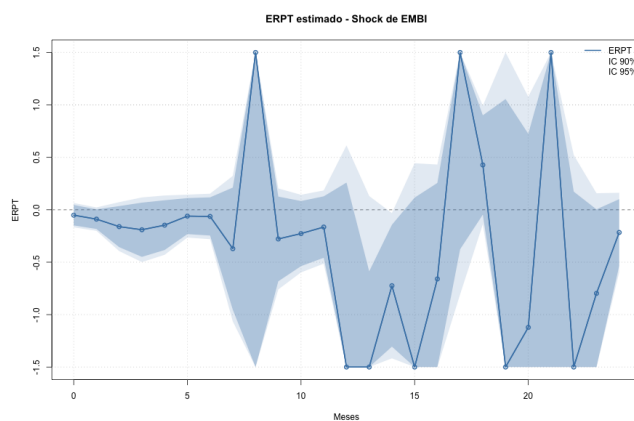


(b) ERPT estimado.

Figura 53: ERPT esperado y estimado ante un shock de *Excess Bond Premium*.

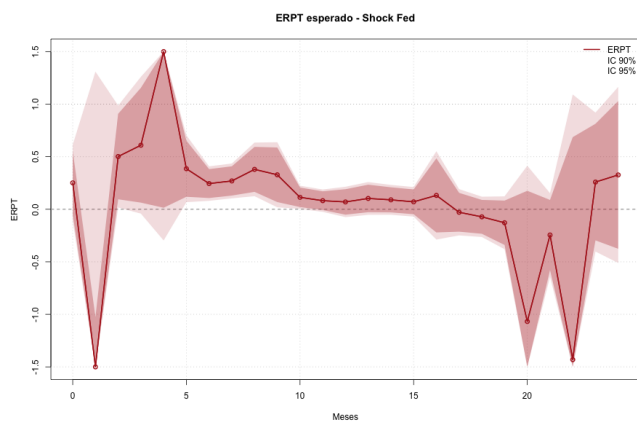


(a) ERPT esperado.

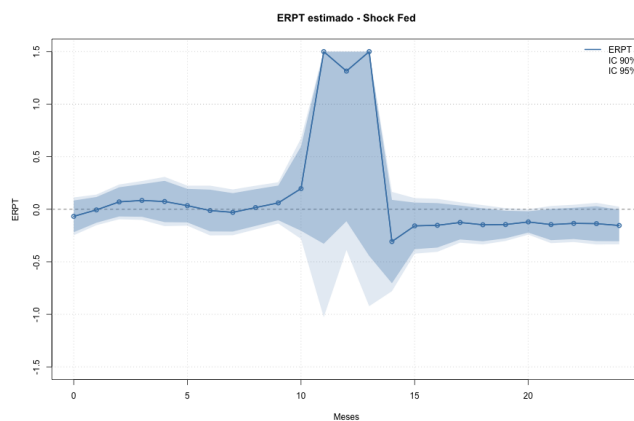


(b) ERPT estimado.

Figura 54: ERPT esperado y estimado ante un shock de EMBI.



(a) ERPT esperado.



(b) ERPT estimado.

Figura 55: ERPT esperado y estimado ante un shock de política monetaria de la Fed.